

הגדרות

יילוד: עד 28 הימים הראשונים של החיים

תינוק/תינוקת: עד גיל שנה

ילד/ילדה: מגיל שנה עד שתיים-עשרה או עד הופעת סימני מין משניים

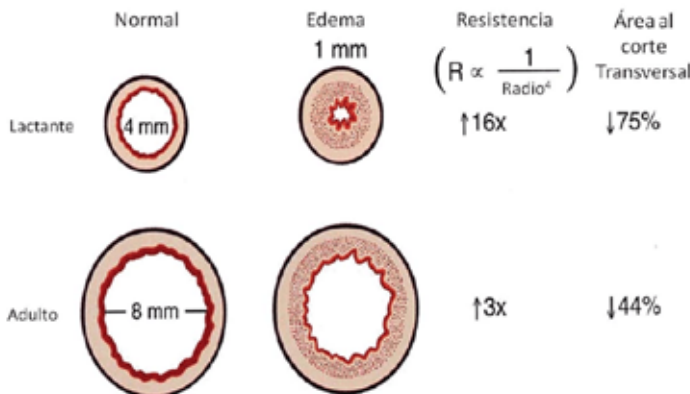
בוגר/בוגרת: מגיל אחת-עשרה עד שש-עשרה

מבוגר: מעל גיל שש-עשרה.

אנטומיה ופיזיולוגיה של ילדים

ההבדלים העיקריים בין מבוגר לילד ומשמעותם

יש שני הבדלים חשובים בין מבוגר לילד. ההבדל הראשון הוא שגוף הילד קטן יותר מגוף המבוגר וההבדל השני הוא שאצל המבוגר האיברים ומערכות הגוף מפותחים, ואילו האיברים ומערכות גופו של הילד עדיין אינם מפותחים דיים. יש הבדלים קיצוניים גם בתוך קבוצת הילדים (יילודים, תינוקות, ילדים ומתבגרים) ויש להביא הבדלים אלו בחשבון. חשוב לזכור שאף שאצל ילדים ממדי הגוף והאיברים קטנים יותר מאצל מבוגר, גודלם מתאים באופן יחסי לגופם - מה שיכול להיראות קטן וחסר משמעות יחסית למבוגר, הוא רב-משמעות לגופו הקטן של הילד. למשל איבוד דם בנפח קטן אצל תינוק יהיה משמעותי הרבה יותר מאובדן אותה כמות אצל מבוגר; נפיחות של 1 מ"מ של הרקמה בחלל הפה, שלא אמורה להיות מסוכנת אצל מבוגרים, עלולה לחסום את מעבר האוויר אצל תינוק - חסימה חלקית או מלאה (איור 21.1).



איור 21.1 הבדלים בדרכי אוויר בין מבוגר לתינוק

השוואה בין בצקת בקוטר 1 מ"מ בדרכי אוויר של מבוגר לעומת תינוק. בצקת בקוטר זה אצל התינוק גורמת לחסימה משמעותית בדרכי האוויר.

השינויים שחלים במעבר מינקות לבגרות

משקל

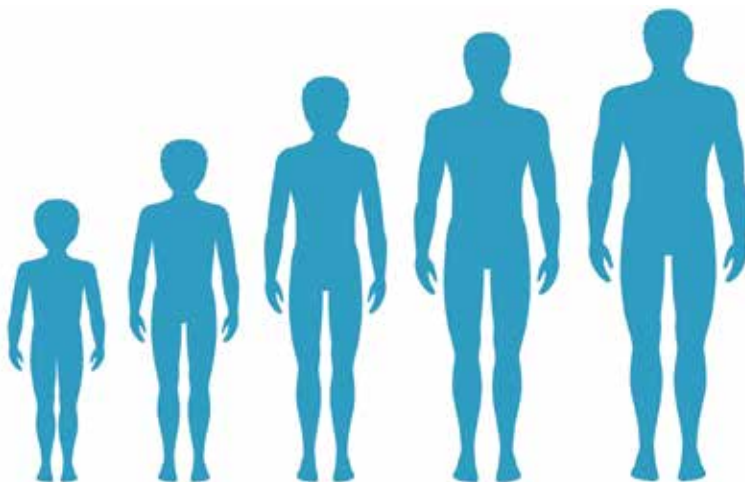
משקלו של ילוד בריא הוא 3-3.5 ק"ג. בשבוע הראשון תיתכן ירידת משקל של 10% בקירוב, אך עד גיל 10 ימים צפויה חזרה למשקלו בלידה. היילוד ישן כ־18 שעות ביממה. בגיל 4-6 חודשים הוא מכפיל את משקלו ובהיותו בן 9-12 חודשים משקלו אמור להיות פי שלושה ממשקלו בלידה.

התפתחות מערכות הגוף

בגיל שנה מערכת העצבים ומערכת השרירים מפותחות דיין כדי לאפשר עמידה והליכה. בגיל שנה עד שלוש מסת השריר וצפיפות העצם עולות. משקל הגוף עולה בשני ק"ג לשנה. היחס בין שטח פני העור ובין נפח הגוף גדול בעת הלידה ועם הזמן יחס זה הולך וקטן. ככל שהיחס בין שטח פני העור לנפח הגוף גדול יותר, כך יש יותר שטח פנים שדרכו אפשר לאבד חום לסביבה. אם מוסיפים לכך את העובדה שכמות השומן קטנה יחסית, וביועדנו שלשומן תפקיד בשמירה על חום הגוף באמצעות בידוד פסיבי ואקטיבי של הגוף, נגיע למסקנה שככל שהאדם צעיר יותר, כך הסיכוי לאבד חום לסביבה גדול יותר. לכן, לילדים יש נטייה להיפותרמיה (חום גוף מתחת לערכים תקינים). כמו כן, בילודים השרירים ומרכז שמירת החום במוח אינם מפותחים דיים, ולכן האפשרות של רעידות וצמרמורת (טרמור, tremor) ליצירת חום אינה קיימת אצלם.

שמירה על משק המים

כמות המים היחסית בגופם של תינוקות וילדים קטנה יותר מבגופם של מבוגרים, מכיוון שאיברי הגוף האחראים על ויסות ושמירה על נפח הנוזלים בגוף אינם מפותחים דיים כדי לבצע תפקודים אלה בצורה המיטבית. עובד זה זז בשילוב שטח הפנים הגדול גורמת לכך שהפרעות במשק הנוזלים שכיחות יותר בתינוק מאשר במבוגר (איור 21.2).



איור 21.2 שינויים מבניים מיילוד למבוגר

עם תהליך הגדילה יש עלייה בשטח פני העור, התקרבות האיברים זה לזה וכן ירידה בפרופורציית גודל הראש ביחס לגוף.

בגוף הקטן האיברים קרובים זה לזה. משמע, הסיכוי לפגיעה רב־מערכתית בטרומה גדול יותר. אצל ילדים רקמות החיבור אלסטיות יותר, ואלסטיות זו עוזרת להעביר את האנרגיה הקינטית הפוגעת בגוף הילד אל כל חלקי הגוף של הילד - זוהי דיפוזיה של הטרומה. כמו כן, השומן המועט בגוף הילד פירושו גם פחות הגנה, פחות ריפוד.

עצמות הילד נמצאות עדיין בשלבי גדילה והתפתחות. כאשר התינוק נולד השלד שלו מורכב בעיקר מסחוס. בתהליך הגדילה יש ספיגה של סידן (calcification) הגורמת לרקמה להפוך מרקמה רכה (סחוס) לרקמה קשיחה (עצם). תהליך זה מושלם רק בסוף תהליך הגדילה של השלד, ולכן השלד הופך לשלד גרמי במלואו (כמו של מבוגר) רק לקראת סוף גיל ההתבגרות. עצמות רכות אינן מגינות; האנרגיה הקינטית (הכוח האצור בגוף בתנועה) עוברת דרכן והעצמות פחות נשברות אך הן נמעכות. עם זאת חשוב להדגיש שיש שברים גם בילדים ויש לטפל בהם כראוי. יש לזכור שהעצמות בילדים נמצאות בתהליך בנייה והן נקבוביות יותר משל מבוגר, ולכן נוטות יותר להישבר. על שברים בילדים נרחיב בהמשך וכמו כן נתמקד בשברים בילדים שקשורים לקינמטיקה קשה או להתעללות.

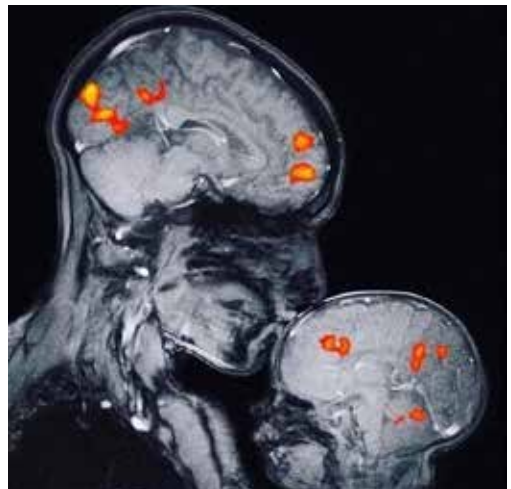
שינויים באזור הראש

כאמור לעיל, לתינוקות יש נטייה להיפותרמיה, לפגיעות רב־מערכתיות, למעיכות הנובעות מכך שהגוף חסר הגנה גרמית, אבל לא זו הבעיה הגדולה בטרומה בילדים. הראש הגדול יחסית לשאר הגוף הוא מקור לפגיעות קשות. בתינוקות הראש הוא כרבע (25%) מהגוף. לעובדה זו כמה השלכות. הראשונה היא שיש נטייה לפגיעות ראש. נוסף על כך, דימומים מהראש שאינם מסוכנים במבוגרים (כל עוד אינם דימומים מוחיים) עלולים להיות מסוכנים מאוד בילדים. אצל ילדים, שלא כמו במבוגרים, יש סכנה להלם תת־נפחי מדימומים מהקרקפת, ויש שתי סיבות לכך. הראשונה קשורה לכך שראש הילד גדול יותר יחסית, הוא מכיל יותר דם יחסית לנפח הקיים במחזור הדם. השנייה, בתינוקות עד גיל שנתיים הגולגולת אינה עצם אחידה. קופסת הגולגולת מורכבת מכמה עצמות המופרדות זו מזו בחיבורים שנקראים תפרים, והן גדלות ומתאחות עם הזמן. עד אז יש גם מרווחים הקרויים מרפסים (fontanels) שהם למעשה מרווחים שבהם המוח נשאר ללא הגנה גרמית (על המרפסים ראו הרחבה בהמשך ובפרק 13).

יש שני מרפסים מרכזיים: מרפס קדמי (הנמצא בקדמת הראש) ומרפס אחורי. היתרון בכך שהגולגולת אינה קופסה סגורה לחלוטין הוא שלתינוקות יש סיבולת גדולה יותר לעלייה בלחץ התוך־גולגולתי. עוד הבדל בין מוח של ילד ובין מוחו של המבוגר הוא שלתאי מוח בילדים יש יותר מים - אבל פחות הגנה של ה־CSF (הנוזל העוטף את המוח ומגן על מערכת העצבים המרכזית). בגלל מיעוט של בולם זעזועים זה יש פחות הגנה למוח, והאנרגיה הקינטית יכולה לעבור לרקמת המוח - יש דיפוזיה של הטרומה (תמונה 21.1).

תמונה 21.1 מוח מבוגר לעומת מוח תינוק

(מזכה: © Rebecca Saxe, Atsushi Takahashi and Ben Deen / Department of Brain and Cognitive Sciences, MIT / Athinoula A. Martinos Imaging Center at the McGovern Institute for Brain Research, MIT)



שינויים באזור הלסת והצוואר

הלסת והצוואר מרכיבים את נתיב האוויר של הילד. נתיב האוויר, כמו שאר הגוף (מלבד הראש) הוא קטן יחסית, ונוסף על כך, בגלל שאין עדיין תמיכה גרמית במלואה, וטבעות הסחוס הצעירות של הקנה לא הסתיידו במלואן, נתיב האוויר פחות יציב. עקב כך, הסיכוי לחסימה בנתיב האוויר גדול יותר, וגדלה הסכנה של דלקות, אספירציות ובצקות - כל שינוי ברדיוס הקנה מתבטא בעלייה בחזקה הרביעית של ההתנגדות לזרימת האוויר.

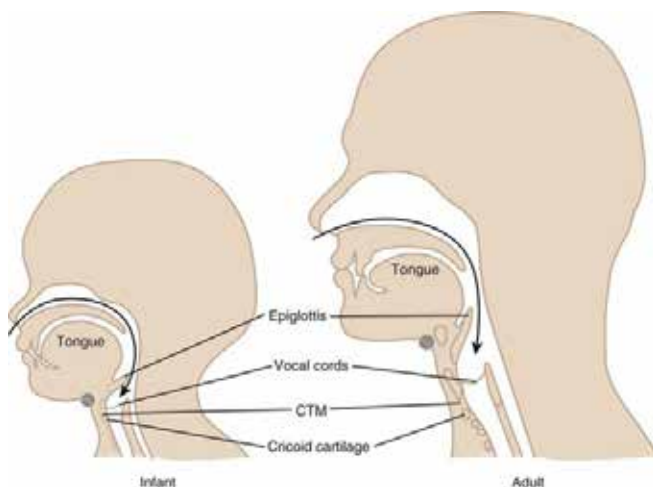
גם האנטומיה שונה במקצת. תיבת הקול גבוהה מעט - במקביל לחוליות צוואריות C3-C4 ומעט יותר קדמיות מאשר במבוגר. פיצול הקנה הוא בנקודה גבוהה יותר, וזה משפיע גם על אינטובציה. סחוסי הקנה רכים יותר וטבעת הקריקואיד היא המקום הצר ביותר בקנה וזו גם הטבעת היחידה הסגורה בכל היקפה.

הלסת קטנה יותר והלשון בתינוקות וילדים גדולה יותר יחסית. היחס לשון-לסת חלל פה גדול דיו בחודשי החיים הראשונים, בתקופה זו התינוק נושם אפי אובליגטורי, כלומר הנשימה שלו דרך האף כי הוא לא יכול לנשום דרך הפה. נשימה זו מאפשרת לתינוק לנשום תוך כדי יניקה. האפיגלוטיס (epiglottitis), רקמה שברפלס מסכה את פתח הקנה (כשבולעים) בילד ארוך יותר, צר יותר, ויותר בצורת U מאשר במבוגר. בגלל הבדלים אלו טכניקת החדרת צינור הנשמה (אינטובציה) שונה בין ילד למבוגר (איור 21.3).

איור 21.3 השוואה בין דרכי האוויר של תינוק למבוגר

לתינוק יש לשון גדולה ומעבר אוויר קטן. כמו כן האפיגלוטיס (epiglottitis), מיתרי הקול (vocal cord) והממברנה המפרידה בין סחוס התיוראיד לסחוס הקריקואיד (CTM) צמודים זה לזה יחסית למקומם במבוגר.

(מזכה: From Walls RM, Luten RC, Murphy MF, Schneider RE: Manual of emergency airway management, ed 2, Philadelphia, 2004, Lippincott Williams & Wilkins)



שינויים באזור בית החזה

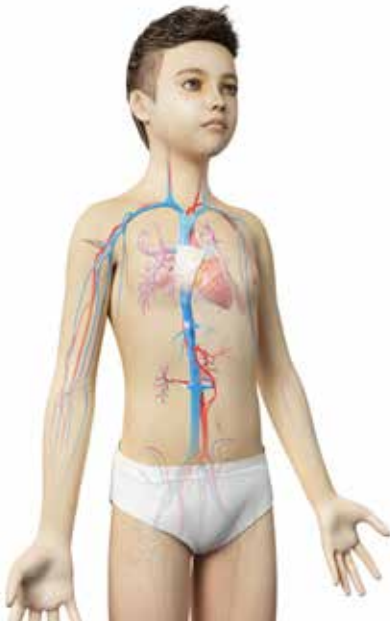
אצל תינוקות וילדים קטנים אין עדיין שלד גרמי, ולכן עיקר התמיכה בבית החזה מוטלת על השרירים ולא על הצלעות. השרירים בבית החזה דורשים יותר חמצן בילד מאשר במבוגר, מכאן שפעילות הנשימה בילד דורשת מאמץ גדול יותר ממבוגר, ויש סכנה ששרירי בית החזה יתעייפו במהירות. אם שרירי הנשימה מתעייפים יש סכנה יותר גדולה להצטברות חומצה לקטית בדם; חומצה לקטית נוצרת בזמן שהתאים מפיקים אנרגיה בסביבה דלת חמצן. הצלעות בילדים נמצאות מעט יותר במאוזן והמדיאסטינום (חלל המיצר, החלל האמצעי של בית החזה שבו שוכן הלב) נייד יותר. בית החזה אינו יציב והוא גם חסר הגנה יחסית למבוגר. מכיוון שהצלעות אופקיות יותר הן אינן מכסות את איברי הבטן, ולכן גם איברי הבטן העליונה אינם מוגנים היטב. רקמת הריאה בילדים גם היא פגיעה יחסית לרקמה הבוגרת במבוגר.

יש כמה עובדות שחשוב לזכור כשבודקים נשימה בילדים. האחת היא שהנשימה היא בעיקר סרעפתית ויש לה אופי של תנועות בטניות עם הנשימה; השנייה היא שהעור דק ויש בו פחות שומן, ונוסף על כך התגרמות הצלעות עדיין לא הושלמה. לכן קיר בית החזה פחות עבה, וקולות הנשימה בסטטוסקופ נשמעים ברורים יותר מאשר במבוגרים. יש לשים לב לכך - כי אסור שמצב זה ייתן רושם מוטעה בהאזנה לריאות! מבחינת הפיזיולוגיה (תפקוד תקין), נפח הנשימה קטן יותר, ולכן יש פחות מאגר חמצן, והיות שהמטבוליזם (קצב שחלוף החומרים) הדרוש לנשימה בילד כפול מאשר במבוגר, יש נטייה להידרדרות מהירה להיפוקסיה (רמה נמוכה מדי של חמצן ברקמות) בכל פגיעה במערכת הנשימה.

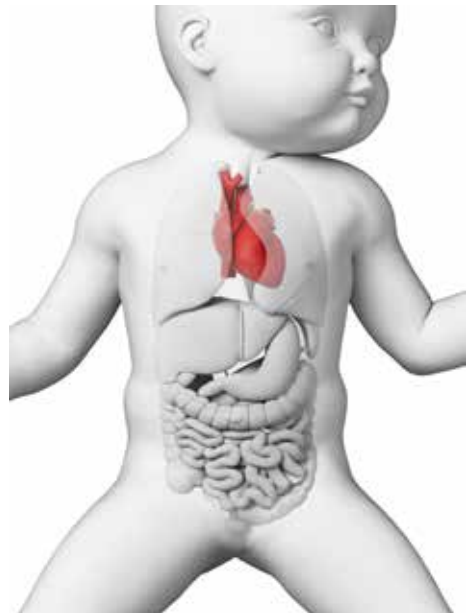
שינויים באזור הבטן

מתחת לבית החזה נמצאת הבטן. איברי הבטן העליונה הכוללים כבד, טחול וקיבה עדיין אינם מוגנים על ידי הצלעות. קיר הבטן הבנוי משרירי הבטן גם הוא אינו מגן היטב על איברי הבטן מכיוון שהשרירים עדיין אינם מפותחים דיים. האיברים בילדים קרובים יותר זה לזה ולמבנה זה חשיבות גדולה: פגיעה באזור אחד יכולה לפגוע באיברים מרובים. הכבד והטחול אצל ילדים הם גדולים יחסית, ולכן מכילים יותר דם יחסית, וזו הסיבה שפגיעות כבד וטחול נפוצות בפגיעות בטן בילדים. יש לזכור שבילדים קטנים איברים אלו נמצאים גם בתחום בית החזה מתחת לצלעות (איור 21.4).

פגיעה בכבד או בטחול, למשל, יכולה להוביל לאיבוד של נפח דם - ומכאן להלם, מצב חירום רפואי שבו מערכות הגוף אינן מקבלות מספיק דם לצרכים שלהן. נפח הדם בילדים ביחס למשקל גופם גדול יותר מאשר במבוגרים. במבוגרים נפח הדם הוא 5%-6% ממשקל הגוף, ובילדים הוא 7%-8% ממשקל הגוף, אף שבמונחים מוחלטים נפח הדם של מבוגר גדול יותר משל ילד.



איור 21.5 לב וכלי דם של ילד



איור 21.4 חזה ובטן של תינוק

(מזכה: Copyright 2006-2019 All Rights Reserved, EMT National Training - National Exams)

איבריו של התינוק נמצאים בסמיכות רבה זה לזה בהשוואה למבוגר.

לדוגמה, אם מבוגר מאבד 100 מ"ל דם, נפח זה הוא 2% מכלל נפח הדם שלו, אבל בילד נפח זה הוא 15%-20% מכלל נפח הדם שלו, מספיק כדי לגרום למצב של הלם. מנגנון הפיצוי בילדים יעיל מאוד, יכולתו של גוף הילד להעלות תנגודת פריפרית (כלומר לכווץ כלי דם היקפיים כדי להפנות דם לאיברים חיוניים) מצליחה לשמור על לחץ דם תקין עד איבוד של 30%-35% מנפח הדם. אולם כאשר מנגנון הפיצוי אינו יעיל, מצב הילד מידרדר במהירות. כמו כל השרירים, גם שריר הלב של ילדים אינו בשיא התפתחותו ויכולת הכיווץ שלו פחות יעילה בהשוואה למבוגרים. אי לכך, תפוקת הלב (כלומר הנפח שחדרי הלב מצליחים להזרים לעורקים) מושפעת בעיקר מקצב הלב, ולכן ברדיקרדיה (פעימות לב איטיות מהנורמה) בילדים יכולה לגרום להלם ולהיפוקסיה.

ערכי הנורמה של סימנים חיוניים בקרב ילדים

מדדים של סימנים חיוניים כמו חום, דופק, לחץ דם וקצב נשימות בילדים הם שונים מאלו של מבוגרים (תרשים 21.1). מדד תקין אצל מבוגר יכול להיחשב לא תקין אצל ילדים - ולהפך. חשוב לזכור שצריכת החמצן השוטפת של ילדים גדולה משל מבוגר אבל נפח הנשימה קטן יותר, ולכן הנשימה בילדים מהירה יותר. צריכת חמצן משפיעה על הדרישות מהלב. תפוקת הלב אינה מבוססת על כושר הכיווץ אלא על קצב הלב. לעומת זאת, לחץ הדם הסיסטולי (שהוא ביטוי של הלחץ על דופנות העורקים בזמן כיווץ חדר שמאל של הלב) בילדים נוטה להיות נמוך יותר. כל המדדים האלה משתנים עם הגיל וככל שהילד גדל הם מתקרבים יותר לערכים של מבוגרים.

המדדים התקינים אצל ילוד בחצי שעה הראשונה לחייו הם: דופק 120-160 פעימות בדקה, נשימות 40-60 בדקה. כמה דקות לאחר הלידה הנשימה מתייצבת על 30-40 בדקה. בשנה הראשונה לחיים הלב גדל פי שניים, מצב שמאפשר את האטת הדופק. בילדים הדופק יורד ל-100-120 פעימות בדקה, וקצב הנשימה 20-30 בדקה. גם לחץ הדם משתנה עם הגיל. לחץ הדם הסיסטולי המינימלי או הממוצע הוא הגיל בשנים כפול 2 + 70 ממ"מ. אצל ילוד אנו מצפים ללחץ דם סיסטולי של 70 ממ"מ, אצל ילד בן 10 לחץ דם של 90 ממ"מ (2x10 + 70) ולבן עשרים לחץ דם של 110 (2x20 + 70) ממ"מ - כמו אצל מבוגר.

הבדל נוסף בין ילדים למבוגרים הוא שמאחר שלילדים אין מאגרי סוכר בגוף כמו למבוגרים, כל מחלה או פגיעה יכולה להשפיע על רמת הסוכר בדם, גם ללא רקע של מחלת הסוכרת.

Ages	Heart Rate	Respiratory Rate	Systolic Blood Pressure	Temperature
Infancy (Birth to 1 Year)	100 to 160 (first 30 minutes) Settling around 120 bpm	40 to 60 initially 30-40 after first few minutes. 20-30 by one year	70 at Birth to 90 at 1 year	98-100
Toddler (12 to 36 Months) and Preschool Age (3 to 5 Years)	80 to 130 bpm 80 to 120 bpm	20 to 30 20 to 30	70 to 100 mmHg 80 to 110 mmHg	96.8 – 99.6
School-Age Children (6 to 12 Years)	70 to 110 bpm	20 to 30	80 to 120 mmHg	98.6
Adolescence (13 to 18 Years)	55 to 105 bpm	12 to 20	100 to 120 mmHg	98.6
Early Adulthood (20 to 40 Years)	70 bpm average	16 to 20 (12-20 normal)	120/80 mmHg average	98.6
Middle Adulthood (41 to 60 Years)	70 bpm average	16 to 20 (12-20 normal)	120/80 mmHg average	98.6
Late Adulthood (61 Years and Older)	Depends on patient's physical and health status.	Depends on patient's physical and health status.	Depends on patient's physical and health status.	98.6

תרשים 21.1 גרף סימנים חיוניים לפי גיל

(מזכרה: Copyright 2006-2019 All Rights Reserved, EMT National Training - National Exams)

ההתפתחות הקוגניטיבית של ילדים

ההבדלים בין ילדים למבוגרים הם לא רק אנטומיים (מבניים) ופיזיולוגיים (תפקודיים) אלא גם קוגניטיביים (יכולת חשיבה, פתרון בעיות, זיכרון וכו'). האדם לא נולד עם תודעה שלמה אלא רוכש אותה. כאשר רמת ההתפתחות של מערכת העצבים והשרירים מספקת, התינוק מתחיל ללכת (בערך בגיל שנה). עד גיל שלוש הוא מסוגל להסתובב חופשי, ולכן הוא חשוף יותר לסכנות כמו נפילות. אלא שההבדל בין ילד למבוגר הוא שהילד אינו מודע לסכנות אלו, מכיוון שהמודעות מתפתחת בשלב מאוחר יותר.

מגבלה חשובה היא יכולת הדיבור. יכולת זו מגיעה לרמה מפותחת רק בגיל 3-4. לפני גיל זה הילד או התינוק אינו מסוגל לומר במדויק מה, היכן וכמה כואב, מה הוא מרגיש וכדומה. מגבלה זו גם דורשת התייחסות במדד ה-GCS (סולם גלגו). זהו מדד מספרי המודד דיבור, פקחת עיניים ומוטוריקה והוא משמש כלי להגדיר את מצב הכרתו של נפגע או מטופל הכולל גם תקשורת מילולית.

אומנם הילד נמצא בתהליך התפתחותי קדימה אך גם יכול לסגת לאחור. בעקבות פגיעה, פציעה או מחלה תיתכן רגרסיה (חזרה אחורה בהתפתחות הקוגניטיבית) בהתנהגות של הילדים, מצב שפוגע ביכולת התקשורת עם הסביבה ומוביל לחוסר שיתוף פעולה של הילד. הרגרסיה יכולה להתבטא, למשל, בפחד קזרים. לכן על המטפל להתחשב בקשיי התקשורת ("הילד לא מבין אותי") ולהרגיע אותו. כמו כן יש להביא בחשבון את המטפלים בילד (הורים למשל) ואת צורכיהם המיוחדים. לפעמים הורים יכולים להיות חולים לא פחות מהילד (תרשים 21.2).

PHYSICAL DEVELOPMENT	Average age skills begin	3 months	6 months	9 months	1 year	2 years	3 years	5 years	What to do if a child is behind
Head and trunk control		lifts head part way up	holds head up briefly	holds head up high and well	holds up head and shoulders	turns head and shifts weight	holds head up well when lifted	moves and holds head easily in all directions	Activities to improve head and trunk control (see p. 302).
Rolling		rolls belly to back	rolls back to belly	rolls over and over easily in play					Activities to develop rolling and twisting (see p. 304).
Sitting		sits only with full support	sits with some support	sits with hand support	begins to sit without support	sits well without support	twists and moves easily while sitting		Work on sitting. Special seating if needed (p. 308).
Crawling and walking		begins to creep	reaches and grasps with whole hand	picks up object from one hand to other	pulls to standing	takes steps	walks	runs	Activities to improve balance (see p. 306).
Arm and hand control		grasps finger put into hand	begins to reach towards objects	reaches and grasps with whole hand	picks up object from one hand to other	grasps with thumb and forefinger	easily moves fingers back and forth from nose to moving object	throws and catches ball	Eye-hand activities. Use toys and games to develop hand and finger control (see p. 305).
Seeing		follows close object with eyes	enjoys bright colors/shapes	recognizes different faces	eyes focus on far object	looks at small things/pictures	sees small shapes clearly at 6 meters (see p. 453 for test).		Have eyes checked (see p. 452). If poor, see Chapter 30.
Hearing		moves or cries at a loud noise	turns head to sounds	responds to mother's voice	enjoys rhythmic music	understands simple words	hears clearly and understands most simple language		Have hearing checked. If poor, see Chapter 31.

תרשים 21.2 מסרות ויעדי התפתחות של תינוק או ילד

בשל היותו באמצע תהליך התפתחותי, גוף הילד צריך להתגבר לא רק על הפגיעה הנוכחית אלא גם להמשיך בהתפתחותו הגופנית והקוגניטיבית התקינה. לפגיעה יכולה להיות השפעה ארוכת טווח על התפתחותו של הילד. לטיפול מידי ראשוני יש השלכות ארוכות טווח גם על איכות חיי הילד בהמשך (נכות לדוגמה), ולא רק על הפגיעה המיידית.

מנגנוני פגיעה אופייניים לילדים

טראומה היא גורם המוות העיקרי בילדים. פגיעות הטראומה נובעות בעיקר מנפילות (הסיבה השכיחה ביותר), תאונות דרכים (הפגיעה העיקרית הגורמת לפגיעות חמורות המסתיימות במוות או גורמות לנזק לטווח הרחוק), פעילויות ספורט ותקיפה (התעללות). יש גם פגיעות בגלל כוויות, טביעה, פגיעות חודרות במהלך קטטות (בעיקר אצל מתבגרים).



תמונה 21.2 גורם סיכון אפשרי אצל ילדים

ילד שהחל לחקור את סביבתו נמצא בסיכון לפגיעה מנפילת עצמים בבית.

אזורי הגוף שנפגעים בדרך כלל בטראומה קשה הם גפיים תחתונות, ראש, צוואר ובטן. חלקי הגוף הנפגעים בטראומה קלה הם הרקמות הרכות והגפיים העליונות. רוב הפגיעות הן פגיעות קלות, אבל בפגיעות החודרות שיעורי התמותה גבוהים. מכיוון שרוב הפגיעות הן קלות, אי אפשר לקבוע בוודאות מה נפגע ומה לא, לכן יש להתייחס לכל הגוף כפגוע עד לבדיקה בבית החולים. בגלל הקרבה היחסית של האיברים ובשל פריסת האנרגיה הקינטית ברחבי הגוף יש סיכוי גבוה לפגיעות רב-מערכתיות.

גורם חשוב נוסף בטראומת ילדים הוא העצמות הרכות שאינן נשברות אלא מעבירות את האנרגיה פנימה, ולכן יש לחשוד שיש פגיעה פנימית נרחבת גם ללא סימנים לפגיעה חיצונית. חשוב מאוד להבין את המנגנון כדי לצפות פגיעות והשלכות בהמשך ולהתכונן לטיפול המתאים.

מנגנון הפגיעה בילדים, הקינמטיקה השכיחה אצלם, מושפע משני גורמים עיקריים: סוג הפעילות שבה ילדים מעורבים וגודל הגוף שלהם. שני הגורמים שונים בין קבוצות הגיל. אצל נפגעים המובאים לבית חולים רואים סיפורי מקרה עם מאפיינים ייחודיים לקבוצות הגיל השונות.

- אצל ילדים בני שנה עד ארבע, כאשר הם מתחילים ללכת ולהסתובב בבית ולחקור אותו, רואים פגיעות בשל נפילות ופגיעה מעצמים שונים בבית (תמונה 21.2).
 - בקבוצת הגיל הבאה ילדים בני 5-9 כאשר הם משחקים בחוץ עם חבריהם, רואים פגיעות הנגרמות מנפילות במגרשי משחקים ומפעילות ספורטיביות. כאשר הילדים משחקים בתוך הבית יש חשש לנפילה מחלונות (בעייתית במיוחד בערים בבניינים גבוהים). אפשר לפגוש ילדים שנפגעו בתאונות דרכים - תאונות אלו נטות להיות באמצע הכביש ובאמצע היום, למשל אם הילד יצא מבין מכוניות חונות והנהג לא ראה אותו.
 - לעומת זאת, תאונות דרכים שמעורבים בהן מתבגרים הן תאונות המתרחשות בדרך כלל בלילה ובצמתים, למשל לאחר בילויים, כשהמתבגר לא שם לב לרכב שבא מכיוון אחר בצומת.
- עיקר הטיפול במקרי טראומה בבית ומחוצה לו הוא מניעתם. הדרך הטובה ביותר היא להיזהר שלא להיפגע ולשים לב לגורמי הסיכון השונים.

מנגנוני טראומה נפוצים בילדים

במנגנוני הפגיעה העיקריים יש שכיחות גבוהה לפגיעות ראש ושכיחות נמוכה לפגיעות חזה ובטן יחסית למבוגרים. בדרך כלל אם יש פגיעה רצינית בבטן או בחזה מדובר בקינמטיקה קשה ובפגיעה רצינית. מנגנון הפגיעה והקינמטיקה תלויים בגודל הגוף ובסוג הפעילות. לפי שני אלו אפשר לדעת על אילו אזורים בגוף פעלו הכוחות הקינטיים ומתוך כך אפשר לדעת אילו פגיעות אפשריות.

נפילות מגובה

בנפילה מגובה נמוך (למשל כיסא) סביר שהנזק יהיה נזק קל. בעת נפילה מקומה שנייה הראש הגדול יחסית ייטה קדימה ויפגע בקרקע, ולכן יש חשד לפגיעת ראש. בנפילה מקומה שלישית יש סיכוי גדול לשברים בעצמות הארוכות. בנפילה מקומה חמישית נצפה לפגיעות בבית החזה ובבטן (כמחצית הילדים ימותו).

תאונות דרכים של הולכי רגל

גודל גופו של הילד חשוב בהערכת הפגיעה. תאונות הדרכים שבהן ילדים מעורבים כהולכי רגל נוטות להיות עם פגיעות רב-מערכתיות בגלל הקינמטיקה המאפיינת אותן. במנגנון הפגיעה הנקרא Waddell's triad (תמונה 21.3), כלי הרכב פוגע בירך הילד (שבר בעצם הפמור או בטיביה), בעקבות הפגיעה הגוף מתכופף, ופלג הגוף העליון פוגע במכסה המנוע (פגיעות חזה) ועף אחורנית עם הראש כלפי מטה (פגיעת ראש). זו הפגיעה בהנחה שמדובר בילד גדול יחסית וכשהפגוש הקדמי של כלי הרכב פוגע בירך. בילדים קטנים הפגיעה יכולה להיות ישירות בחזה ואפילו בראש. הפגיעה מפילה את הילד על הכביש. ילד המוטל על הכביש עלול להידרס מתחת לגלגלי הרכב הפועל.



תמונה 21.3 Waddell's Triad

- 1) פגיעת כלי הרכב בירך הילד שתבטא בשבר בעצם הירך פמור /טיביה
- 2) פגיעת חזה
- 3) פגיעת ראש

גורם פגיעה נוסף בתאונות הוא מנגנון הגנה המותאם למבוגרים אך יכול לסכן ילדים. כריות האוויר יכולות לגרום לחבורה בגלל ההתנפחות המהירה שלהן ואף לגרום לחנק אצל ילדים.

תאונות דרכים בכלי הרכב

ילד היושב בתוך כלי הרכב וחגור בחגורת אגן יכול להיפגע מהחגורה עצמה. בגלל שגוף הילד קטן החגורה לא מונחת על האגן עצמו אלא ממש מעליו. בהתנגשות או בעצירה פתאומית ינוע גוף הילד קדימה והחגורה תלחץ על בטנו בעוצמה. פלג הגוף העליון מוטח קדימה והחגורה עלולה למעוך את האיברים הפנימיים נגד עמוד השדרה, דבר שיכול לגרום לקרע של כלי דם גדולים (לדוגמה, ניתוק הווריד הנבוב מהכבד).

תאונות אופניים

פלג גופם של רוכבי אופניים המתנגשים או עוצרים בפתאומית ימשיך לנוע כלפי מעלה והם ייזרקו קדימה. בעוד שמבוגר יעוף מעל הכידון, ובמקרה הגרוע, רגליו יפגעו בכידון, אצל ילדים אזור הבטן או החזה יפגעו בכידון. לאחר פגיעת הבטן או החזה הילד ייזרק קדימה והראש יהיה הראשון שייפגע.

האיברים שייפגעו בטרומה בילדים

ראש

פגיעת ראש היא גורם המוות העיקרי בטרומה בילדים. השילוב בין הראש הגדול לשרירי הצוואר החלשים גורם לראש לנוע מהר יותר בתאוצה ובתאוצה של הרכב או של מנגנון הנפילה או החבטה. בגלל גודלו, הראש ינוע בתנועה מהירה וחדה יותר משאר הגוף. הראש הגדול והרצועות הגמישות מביאים לכך שהנקודה המושפעת ביותר מתנועה זו היא בראש עמוד השדרה - בחוליות C1-C2, לכן בילדים נצפה לשכיחות גבוהה של פגיעות בנקודה זו. מכיוון שנקודה זו נמצאת מעל העצבוב לסרעפת, פגיעה כזו עלולה לגרום לא רק לשיתוק אלא גם לדום נשימה. בפגיעת ראש, למשל בחבטה של הראש בחפץ, נוצרת בתוך הראש תנועה חדה של המוח בגלל פחות הגנה של CSF.

פגיעות ראש יכולות להיגרם לא רק מחבטה אלא גם מתנועה חזקה של הראש. תופעה זו ידועה כתסמונת התינוק המנוער (shaken baby syndrome). שמה ניתן לה משום שמנגנון הפגיעה והסימנים דומים לפגיעת ראש הקורית בהתעללות בתינוקות, שבה למשל התינוק מנוער בחוזקה כדי שיפסיק לבכות. סינדרום התינוק המנוער יכול להופיע לא רק בהתעללות אלא גם בכל מצב שבו התינוק מנוער בעקבות תאונה ומוחו נפגע גם ללא חבטה של ממש.

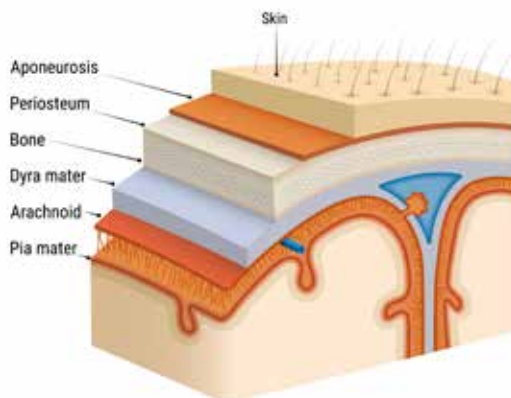
הדימומים התוך־מוחיים בגלל כלי דם שנקרעו יגרמו לדימום פנימי שיכול להעלות את ה־ICP (הלחץ התוך־גולגולתי) ולגרום להרס ישיר של רקמת מוח. בזכות המרפסים הפתוחים, ICP אינו עולה כה מהר אצל תינוקות כי הלחץ ישתחרר דרך המרפסים. מכאן שמרפסים בולטים בתינוקות פירושה בצקת מוח או דימום פנימי.

דימומים מהקרקפת אצל ילדים הם משמעותיים ויכולים להוביל למצב של הלם. עוד פגיעה נדירה אבל קיימת בילדים היא דימום סאבדורלי (דימום מתחת לקרום הדורה העוטף את המוח) שיכול לגרום לירידה בלחץ הדם (איור 21.6). בפגיעות ראש המדד החשוב ביותר לניטור הוא רמת ההכרה. יש סולם גלזגו מותאם לילדים המבא בחשבון תקשורת שונה עם ילד או תינוק (למשל, תינוק אינו מדבר), ואף דרך מיוחדת לכמת את מצב הילד לאחר פגיעת טראומה והוא נקרא PTS (pediatric trauma score: PTS), מדד טראומה בילדים (תרשים 21.3). חיוני לזכור שפגיעות ראש נפוצות אצל ילדים ותינוקות, והפגיעות נוטות להיות פגיעות קלות.

בילדים - היעדר סימנים חיצוניים אינו שולל פגיעת ראש

איור 21.6 קרום המוח

מלמעלה למטה: אפשר לראות בשמנת את עור הקרקפת, מתחתיו בלבן את עצם הגולגולת, בתכלת את קרום הדורה, בכתום את הקרום העכבישי, בכתום קהה יותר את קרום הפיה ומתחת לקרום הפיה את רקמת המוח עצמה

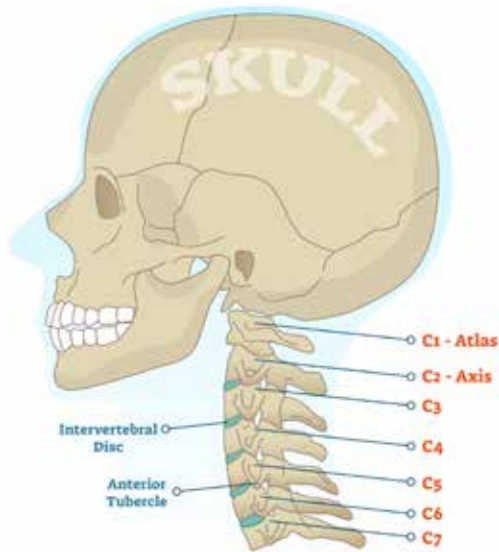


pediatric Trauma Score (PTS)

COMPONENTS	+2	+1	-1
WEIGHT	>20 kg (>44 lbs)	10-200 kg (22-44 lbs)	<10 kg (>22 lbs)
AIRWAY	PATENT	MAINTAINABLE	NON- MAINTAINABLE
SYSTOLIC BP (AUSCULTATED)	>90 mmHg	50-90 mmHg	<50 mmHg
(PALPATED PULSE)	RADIAL	CAROTID	NONE
MENTAL STSTUS	Awake	VERBAL OR PAIN	UNRESPONSIVE
FRACTURES	NONE	CLOSED OR SUSPECTED	MULTIPLE OPEN OR CLOSED
WOUNDS	NONE	MINOR	MAJOR BURNS OR RENETRATING

תרשים 21.3 סולם PTS מדד טראומה בילדים

סולם זה מקביל לסולם גלזגו והוא מותאם לילדים. סולם PTS מאפשר להעריך את חומרת מצבם של ילדים לאחר פגיעת טראומה. הקריטריונים בחישוב הם: משקל, מצב נתיב אוויר, לחץ דם סיסטולי, דופק נימוש, מצב מנטלי, שברים ופצעים.



עמוד השדרה

פגיעות עמוד שדרה אינן שכיחות בילדים ובדרך כלל הן נגרמות בתאונות דרכים, מנפילות ומפעילות ספורט (איור 21.7). בילדים מתחת לגיל שמונה הראש גדול יחסית לגוף, והפגיעה תהיה בדרך כלל בחוליות הצוואר. מעל גיל שמונה הפגיעה תהיה כנראה בחוליות הצוואר הנמוכות. פגיעות בחוליות החזה והגב התחתון נדירות בילדים. תיתכן פגיעה בחוט השדרה ללא פגיעה בחוליות (לא יהיו סימנים בצילום). זעזוע חוט השדרה יכול לגרום לשיתוק זמני וכעבור זמן תהיה חזרה הדרגתית לפעילות ניורולוגית תקינה. תופעה זו נמצאת בעיקר בקרב מתבגרים אתלטיים.

איור 21.7 עמודי צווארי

החלק הצרביקאלי של עמוד השדרה כולל שבע חוליות.

חזה

גם בחזה הפגיעות בדרך כלל קהות וללא סימן חיצוני. בגלל הצלעות הרכות האנרגיה עוברת דרכן ופוגעת באיברים שתחתן. כמו כן, רקמת הריאות רכה ופגיעה, לכן פגיעת החזה הנפוצה אצל ילדים היא חבורה (קו נטוזה) ריאתית (lung contusion, pulmonary contusion). פגיעה נוספת הנפוצה אצל ילדים בגלל רכות רקמת הריאה היא חזה אוויר שסיבתו בארוטראומה (פציעה בגין שינוי לחץ; barotrauma) - יש לשים לב לכך כאשר מנשימים ילדים.

למרות השכיחות הנמוכה לפגיעות קשות, אין זה שולל אפשרות של פגיעת חזה רצינית בהיעדר סימנים חיצוניים - כלומר ללא שברים בצלעות. חזה מרפרף (flail chest) הוא מצב שבו שברים בצלעות גורמים לכך שצלעות לא מחוברות לבית החזה, ולכן הקטע המנותק מרפרף - פגיעה זו נדירה בילדים. אם מוצאים חזה מרפרף בילדים אך ללא סיפור של קינמטיקה רצינית - יש לחשוד שמדובר בהתעללות.

חזה אוויר בלחץ (tension pneumothorax) הוא מצב שבו יש אוויר כלוא בלחץ גבוה בין הקרומים העוטפים את הריאות. זהו מצב רפואי מסכן חיים באופן מיידי עקב קריסה המודינמית והוא קיים גם אצל ילדים. היות שבנשימה של ילדים נפח אוויר נמוך ויש דרישות מטבוליות מוגברות מן השרירים, הסבילות של ילדים לפגיעה זו היא נמוכה מאוד. נוסף על כך, התזוזה של המדיאסטינום (החלל המרכזי של בית החזה המכיל את הלב ואת כלי הדם הגדולים) בילדים קיצונית יותר - ויש חשש מוגבר להחזר ורידי נמוך עקב קיפול הווריד נבוב* או לחץ עליו.

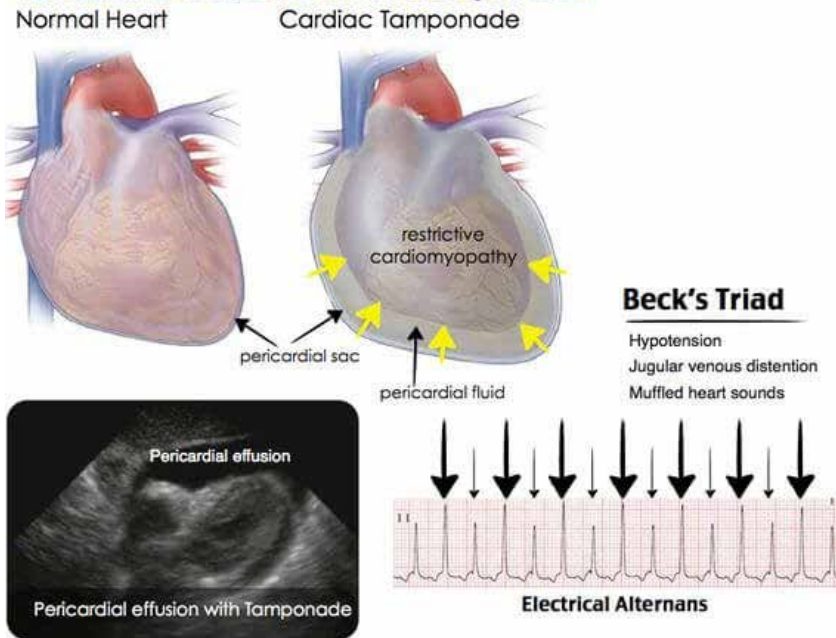
לב

חבורה לבבית יכולה לגרום להפרעות קצב ולנזק לכלי הדם הקורונריים; סימני פגיעה זו דומים לאוטם שריר הלב. אך פגיעות לב הן נדירות בילדים. טראומה קלה לבית החזה (commotio cordis) היא כינוי לזעזוע לב, שהוא שכיח בילדים. מדובר בהפרעת קצב מסכנת חיים (VT/VF) הנגרמת מפגיעת חזה קלה כאשר אין עדות למחלת לב קודמת או לפגיעה במבנה הלב. לפי הדיווחים, רוב המקרים של הפרעת קצב זו נמצאו בבנים שהשתתפו בפעילות ספורטיבית נמרצת, למשל כדור בסיס, הוקי וכדורגל אמריקאי (פוטבול). המנגנון אינו ברור אבל ניסויים בחיות הראו שפגיעה המדמה דחף חשמלי פוגעת בנקודה במחזור החשמלי של הלב וגורמת להפרעות קצב (R/T). הטיפול הוא כמו בבעיות לב אחרות - החייאה ודפיברילציה (מתן שוק חשמלי). יש עדויות להפרעות קצב של חדרי הלב דקות לאחר החבלה עם סכנה של הפרעות קצב קטלניות בשעות שלאחר מכן. לכן יש צורך במעקב אק"ג צמוד (זוהי בדיקה לא פולשנית לבירור הפעילות החשמלית של הלב) ויש צורך בהערכה של קרדילולוג.

טמפונדה לבבית (cardiac tamponade) (איור 21.8) היא מצב שבו יש נוזל שמצטבר בחלל שבין שריר הלב ובין הקרום של הפריקרד (הקרום העוטף את הלב) וגם היא קיימת בילדים, אך ייתכן שהסימן היחיד שיסגיר פגיעה זו הוא לחץ דם נמוך ללא סיבה וירידה בלחץ הדופק (pulse pressure), ונראה הפרש נמוך מאוד בין לחץ הדם הסיסטולי לדיאסטולי.

* הוורידים הנבובים הם ורידים מרכזיים, יש וריד עליון ותחתון והם מוליכים דם בחזרה מהגוף חזרה לצד ימין של הלב.

Pericardial Effusion with Tamponade



איור 21.8 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)

הצטברות הנזל במרווח בין קרום הפריקארד העוטף את הלב ובין הלב עצמו. נוזל זה יוצר לחץ על שריר הלב ופוגע ביכולת ההרפיה שלו.

בטן

פגיעות בטן אף הן לא שכיחות בילדים, אבל קיימות. השרירים הצעירים ושכבת השומן הדקה מספקים הגנה מועטה יחסית לאיברי הבטן הפנימיים. האיברים שנוטים להיפגע הם כבד וטחול, ושלא כמו במבוגרים, בילדים איברים אלה אינם מוגנים על ידי הצלעות.

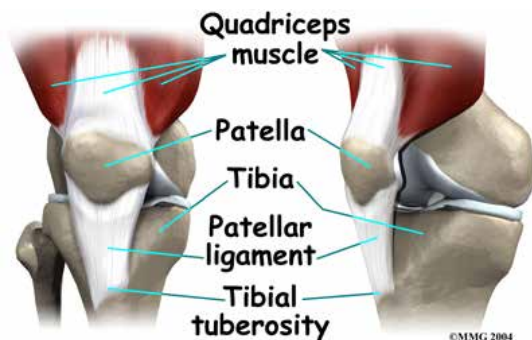
נקודה נוספת חשובה שיש לזכור היא שהנשימה בילדים היא בעיקר סרעפתית, ולכן פגיעת בטן שמגבילה את תנועת הסרעפת משפיעה על הנשימה ועל חמצון הדם אצל ילדים, לכן יש שתי מערכות חשובות שעלולות להיות מושפעות מפגיעות בטן: הנשימה והדם.

אצל ילדים ותינוקות יכולה להיות פגיעה בגלל בליעה רבה של אוויר בעקבות בכי ממושך. במקרה כזה הקיבה מתנפחת, לוחצת על איברי הנשימה ומקשה על הנשימה. כמו כן, קיבה מנופחת מגדילה את הסיכוי לאספירציות (כלומר שאיפת תוכן מערכת העיכול לדרכי הנשימה), ולחץ על עצב הוואגוס (שהוא עצב חשוב בעל השפעה של האטת פעילות הלב). הדבר עלול לגרום לפגיעה ביכולת להעלות את הדופק הלב שהוא חלק ממנגנון הפיצוי במצב של הלב.

כל נפגע טראומה שאינו יציב המודינמי (כלומר במדדים הקשורים לאספקת הדם לאיברים) חשוד כנפגע עם דימום בטני עד לבדיקה בבית חולים. יש לשים לב במיוחד למצב של הלב תתנפח בילדים מכמה סיבות: מנגנון הפיצוי בילדים - המערכת מסוגלת לכווץ כלי דם ולהעלות תנגודת פריפרית (כלומר לכווץ כלי דם היקפיים כדי להפנות דם לאיברים חיוניים) כך שלחץ הדם יישמר תקין גם באיבוד של כשליש מנפח הדם. לעומת זאת, כאשר עוברים את גבול היכולת של מנגנון הפיצוי מצבו של הנפגע קורס באחת ולחץ הדם נופל.

לכן יש לזכור שלחץ דם תקין אינו שולל אפשרות לדימום פנימי, וכאשר לחץ הדם מעיד על מצב של הלם, כבר מאוחר מדי. מכיוון שכך, יש להיות ערניים מאוד ולעקוב אחר מצב ההכרה ושאר המדדים ולנטר ללא הרף את הילד הפגוע. כמו כן יש להביא בחשבון שדופק ונשימה מהירים יכולים לנבוע גם מהלחץ ומהכאב, ונוסף על כך מדדים אלה הם בדרך כלל מהירים אצל ילדים גם במנוחה.

גפיים



איור 21.9 מבנה העצם

עצמות ילד משמאל לעומת עצם מבוגר מימין. שימו לב כי בילד יש אזור גדילה גדול המופיע כפס לבן בעצם של הילד, לעומת המבוגר שבו אזור זה קטן מאוד.

שהן עדיין צעירות הן גם נקבוביות יותר, ולכן יש חשש לשבר גם אם לא מופיעים כל הסימנים לשבר. למרות סבירות נמוכה לשבר במקרים מסוימים, בכל פגיעה - גם אם היא נראית כמו נקע - יש לחשוד שיש שבר.

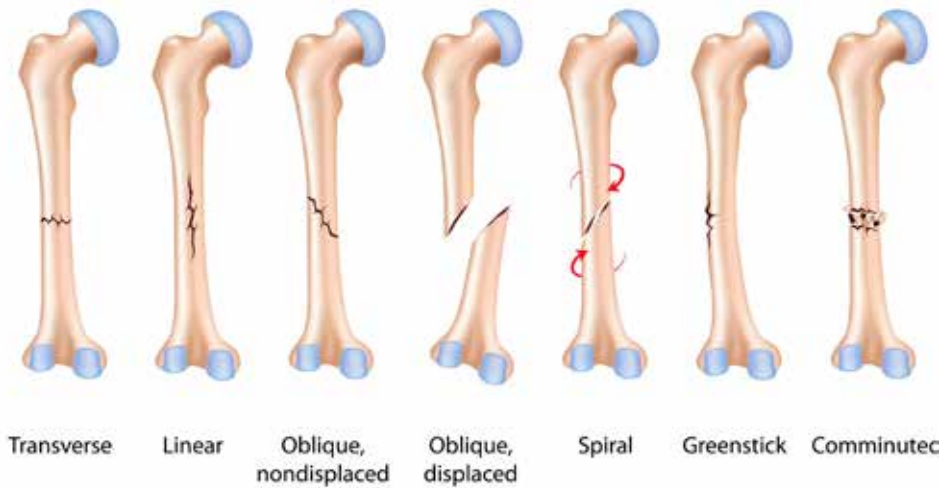
שבר ענף ירוק - משום שהציפוי החיצוני של העצם (periost) בילדים קשיח יותר מהחלק הפנימי של העצם, שהוא נקבובי יותר, יש סוג מיוחד של שבר השכיח אצל ילדים. זהו שבר לא מלא של העצם והוא נקרא שבר ענף ירוק (greenstick fracture). כמו בענף ירוק שלא נשבר לגמרי אלא נקרעים ממנו סיבים, כך גם העצם אינה נשברת לחלוטין, אלא הסיבים הפנימיים נקרעים והמבנה הכללי של הציפוי החיצוני נשמר. בקיבוע ובטיפול של השבר בהמשך יש להתחשב בעובדה שהשבר צריך להתאחות ושהעצם בילדים צריכה להמשיך לגדול נכון.

בעירוי תוך־גרמי (החדרת מחט לתוך מח העצם), שהוא טיפול נפוץ בילדים, יש להימנע מלהחדיר את המחט לתוך לוחית הגדילה של העצם.



תמונה 21.4 שבר בעצם הירך (פמור, Femur)
תצלום רנטגן ובו שבר אלכסוני בעצם הירך
השמאלית (ימין בתמונה)

שבר קפיצה (Chance fractures) - השבר הזה הוא בעצם מספר שברים הקרויים על שם הרדיולוג שתיאר את קבוצת השברים שנגרמת מנפילה מגובה על הרגליים, הוא כולל פגיעה מורכבת לאורך עמוד השדרה. מדובר בשברים לרוחב חוליות השדרה, ברמת חוליות החזה הנמוכות או חוליות הגב התחתון. הגורם לשברים אלו הוא חגורת הבטיחות סביב האגן (חגורת האגן), כאשר פלג גופו העליון של הילד מתקפל בעוצמה על רצועת החגורה בתנועתו קדימה; בעת עצירה פתאומית, החגורה גורמת לפגיעה באיברי הבטן ובעמוד השדרה. אף שהשכיחות היא בעיקר אצל ילדים קטנים שאינם חוגרים את החגורה כראוי, הפגיעה נמצאת גם אצל מתבגרים.



איור 21.10 סוגי שברים

עור

העור בילדים דק וגמיש יותר. דקות שכבת העור גורמת לכוויות עמוקות גם בזמן חשיפה קצרה לחום או לקור. הסיכוי המוגבר לכוויות עמוקות, כמות השומן הנמוכה ויחס גדול של שטח הפנים לעומת נפח הגוף, חושפים את הילד הנפגע לבעיות הנלוות לכוויות - היפותרמיה, היפרתרמיה והתייבשות.

הטיפול בילדים

« חשוב לזכור את איבוד החום המהיר בילדים בעת הפשטת הנפגע למציאת פגיעות נסתרות.

« כאשר בודקים ילדים ומטפלים בילדים יש להביא בחשבון את גודל הגוף והאיברים וחשוב להתאים להם את הציוד ואת הפרוצדורות.

« חשוב שציוד בגודל המתאים יהיה זמין.

הסיכון למוות או לנכות תלוי בטיפול הראשוני המידי. כמו במבוגרים, גורמי המוות העיקריים בילדים הם היפוקסיה, דימום נרחב ופגיעה קשה במערכת העצבים המרכזית. כמו במבוגרים, הטיפול בתינוקות ובילדים הוא לפי הסכמה ABCDE כדי לא להחמיץ שום פגיעה. הכלל המנחה הוא טיפול ופינוי מידי למרכז הרפואי המתאים. אם אפשר, מפנים לבית חולים שיש בו מרכז טראומה לילדים. גם בילדים הטיפול מתחיל בשמירה על בטיחות המטפל והמטופל והבנת סיפור המקרה. בטיפול עצמו, מטפלים קודם במה שעלול לגרום למוות קודם. סדר הטיפול הוא לפי סכמת PHTLS (pre-hospital trauma life support) הרגילה: ABCDE סבב ראשוני וסבב שניוני.

יש לעבור תחילה על הבעיות העיקריות שיש לפתור:

היפוקסיה (B+A)

רוב הפגיעות בילדים הן פגיעות ראש עם חשד לפגיעה במוח, ולכן המטרה העיקרית בכל טיפול היא לשמור על חמצון המוח. מכיוון שמערכת הנשימה בילדים עובדת בלחץ גם במצבה הרגיל, כדי למנוע היפוקסיה בילד הפגוע חשוב מאוד לדאוג לנתיב האוויר (שלב A) ולתת סיוע נשימתי עם העשרה בחמצן (שלב B). חשוב שיהיה ניטור תמידי לראות אם הטיפול אכן עוזר - מקפידים על בדיקת הכרה ומדדים כל הזמן.

מניעת פגיעה במוח מגדילה את סיכויי ההחלמה.

דימום (C)

רוב הפגיעות בילדים אינן גורמות למוות מיידי, אבל פגיעות עם איבוד דם נרחב גורמות למוות בשטח או למוות שנקבע עם ההגעה לבית החולים. בדרך כלל בילדים עם פגיעות הדורשות טיפול, יש לפחות פגיעה אחת הקשורה לאיבוד דם. להבדיל ממבוגרים, קשה לזהות סימני הלם מוקדמים אצל ילדים. פרפוזיה (כלומר זרימת הדם לרקמות) נמוכה יכולה לנבוע מהיפותרמיה, מלחץ דם נמוך או משניהם גם יחד. כאשר מחמיצים את הסימנים המוקדמים, כי קשה לזהותם, הדימום נמשך, מתפתח כשל של מערכות הפיצוי, והילד יכול להידרדר בפתאומיות למצב של הלם בלתי מופצה ואף קטלני. למניעת סכנה זו הפתרון הוא ניטור והשגחה ללא הרף. סימן חשוב להידרדרות המצב הוא שינוי במצב ההכרה, גם ללא חבלת ראש. הידרדרות מהירה להלם בלתי מופצה נובעת מאיבוד מסיבי של תאי דם אדומים שהם תאי דם הנושאים חמצן. עירוי רגיל של נוזלים לתוך הווריד אינו פותר את הבעיה ולמעשה מחריף אותה עקב דילול הדם שנותר, ובכך מקטין את יכולת החמצון.

הסכנה העיקרית בילדים עם דימום היא פגיעה בחמצון המוח.

פגיעה מוחית

השפעות של פגיעה מוחית מתחילות תוך דקות ספורות מרגע הפגיעה. החיאה מוקדמת ומתאימה למצב היא המפתח להצלת הילד. אף שחלק מהפגיעות המוחיות הן נרחבות והמוות מיידי, ילדים רבים עם פגיעה מוחית מתים משום שהפגיעה מוחמרת עקב איסכמיה (כלומר כאשר אין אספקת דם וחמצן מספקים לרקמות) או בגלל פרפוזיה מוחית נמוכה.

כדי למנוע פגיעה עקיפה זו, העשרה בחמצן וסיוע נשימתי הם קריטיים לשמירה על חמצון מוחי מיטבי. כל עוד אין היפוקסיה מוחית יש סיכוי להחלמה גם אם הנפגע הילד בתרדמת. לילדים סיכויי החלמה גדול יותר מלמבוגרים עם פגיעות דומות, אך במקרים של פגיעה משולבת (כלומר פגיעה מוחית עם פגיעה אחרת שאינה מוחית), סיכויי ההישרדות של הילד שווים לאלו של מבוגר. כלומר לפגיעה צדדית יש השפעה שלילית על הישרדות לאחר פגיעה מוחית; המוות נובע לא מהפגיעה הישירה במוח אלא מהפגיעה העקיפה המובילה לחמצון מוחי לקוי.

אצל ילדים עם פגיעה מוחית רואים לעיתים קהות חושים ואולי עבר פרק זמן ארוך שבו הם במצב של חוסר הכרה. חשוב לברר היסטוריה של איבוד הכרה משום שהוא סמן חשוב לפרוגנוזה של פגיעה אפשרית במערכת העצבים המרכזית. תיעוד של הערכה ניירולוגית מלאה חשוב לניטור ההידרדרות המתמשכת האפשרית בפגיעה מוחית וכן להערכת הטיפול.

מכיוון שעמוד השדרה עדיין בתהליך גדילה ייתכן שלא יופיעו סימנים המעידים על פגיעה בחוט השדרה. יש להדגיש שוב, עצמות רכות מעבירות את האנרגיה פנימה בלי להישבר. חסך נוירולוגי זמני יכול לעיתים להיות הסימן היחיד לפגיעה כזו, וזאת אפשר לדעת רק בזכות תיעוד, היסטוריה וניטור של המטופל.

סכמת ABCDE לטיפול בילדים - סבב ראשוני ושניוני

(A) נתיב אוויר (Airway)

נתיב האוויר נמצא בעדיפות ראשונה (תמונה 21.5). חשוב לזכור שביילודים ובתינוקות רוב הנשימה נעשית דרך האף, ולכן צריך לוודא סילוק הפרשות גם מהאף. לאחר שאיבת הפרשות מכניסים מנתב אוויר בגודל מתאים (חשוב לבדוק שגודל המנתב מתאים לילד). מכניסים את מנתב האוויר ישר, בעוד אצבע לוחצת על הלשון (כדי שלא תידחק פנימה). השילוב של הלשון הגדולה יחסית לחלל הפה בילדים לצד המקום הקדמי יחסית של הקנה מגביר את הסיכוי לחסימה. כאשר המטופל הילד שוכב על הגב יש חסימת נתיב אוויר בגלל הלשון הנטוה לכיוון החך. כשאין פגיעת טראומה מקבעים את ראש הילד לאחר כשמבטו מופנה לשמיים. כאשר יש חשד לטראומה יש לשמור על קיבוע ראש. אם דחיקת הלסת אינה יעילה, פתיחת נתיב אוויר חשובה יותר.

בעת קיבוע הראש יש למנוע כיפוף יתר בין חוליות C5-C6 ולמנוע הטיה אחורנית של חוליות C1-C2, סביר להניח שייפגעו בתסמונת התינוק המנוער.



תמונה 21.5 שמירה על נתיב אוויר פתוח (A)

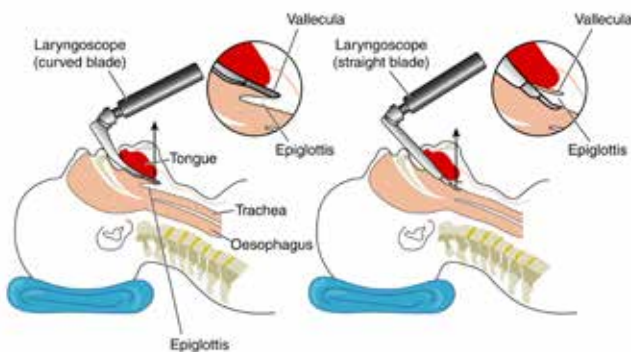
תנוחת מבט לשמים. ראו כיצד המנח משפיע על יישור נתיב האוויר (בירוק).

להב מילר הישר בילדים בגיל צעיר ובלהב מעוגל מקינטוש בילדים מבוגרים יותר (ראו טבלה 21.12).

בגלל הקנה הקצר יחסית של תינוקות וילדים יש חשש גדול שהצינור ייכנס לאחד הסימפונות הראשיים של דרכי האוויר. כדי להימנע מכך מבצעים אינטובציה כרגיל ואז מושכים את הצינור החוצה עד שתנועד כניסת אוויר דו־צדדית. משיכה נוספת החוצה של כ־1 ס"מ תמקם את קצה הטובוס מעל הקרינה (carina, הפיצול של הקנה). קיבוע הצינור חשוב - קנה קצר מגביר את הסיכוי לשליפת הצינור מהמקום בגלל תנועות צוואר. עומק הטובוס ניתן לחישוב פשוט כגודל הטובוס (בס"מ) $3 \times$ (תמונה 21.6).

אינטובציה ולרינגוסקופיה - כאשר יש צורך בנתיב אוויר המכוון אוויר לקנה ומגן מפני אספירציה (הלם, דום נשימה, היפוקסיה, GCS נמוך מ-8) מבצעים אינטובציה (החדרת צינור הנשמה לקנה) תוך התחשבות באתגרים הקשורים למטופל-הילד. בילדים הקנה צר וגם קצר, ולכן יש לוודא שיש צנתר קנה בקוטר קטן יותר (לפי הכלל: קוטר הצינור כקוטר זרת הילד). תיבת הקול קטנה יותר וקשה למצוא אותה.

עקב המבנה המיוחד של האפיגלוטיס (epiglottitis), מוטב לבצע לרינגוסקופיה (איר 21.11), כלומר הסתכלות ישירה על איברי הלוע במכשיר הלרינגוסקופ, עם



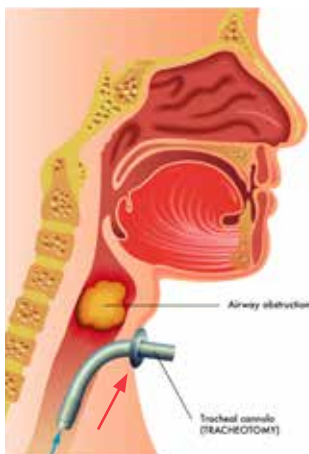
איור 21.11 הכנסת לרינגוסקופ

העדיפות היא לאינטובציה דרך הפה. באינטובציה דרך האף יש סכנה בגלל הזווית החדה שאותה צריך לעבור בצוהר עיוורת בכניסה האחורית לחלל הלוע. אם יש חשש לשבר בבסיס הגולגולת, יש גם חשש לחדירה של הצנתר לחלל המוח. אף שילדים נרטיים להסתדר יותר עם מנתב אפי-טרכאלי, יש להימנע משימוש בו אם יש חשד לשבר בבסיס הגולגולת. לחץ קריקואידי (תמרון שלעיתים מסייע להחדיר את הטובוס דרך מיתרי

הקול על ידי לחץ על טבעת הקריקואיד של הקנה) אומנם מפחית סיכון של אספירציות, אבל בילדים קטנים וביולדים שאצלם הסחוס רק יש חשש לחסימת הקנה וקושי לזהות את האפילוטסיס. אם יש לבצע קוניוטומיה (chricothyrotomy, coniotomy) (תמונה 21.7), שהיא פעולה כירורגית מצילת חיים שבה מנקבים קרום בין טבעות סחוס התיקואיד והקריקואיד כדי להכניס צינור הנשמה במקרים שאי אפשר לבצע אינטובציה, חשוב לזכור שרוחב טבעת הקריקואיד הוא רק 2-1 מ"מ, ואין מבצעים פעולה זו בתינוקות קטנים.

הדאגה החשובה ביותר היא חמצון המוח.

מחקרים ובדיקות הראו כי שלא כמו במבוגרים, הנשמה דרך טובוס אינה בהכרח יעילה יותר מהנשמה במפוח, ולכן אין לבזבז זמן יקר על החדרת מנתב אוויר דפניטיבי (כמו טובוס) בדרך לבית החולים.



תמונה 21.7 קוניוטומיה (Chricothyrotomy, Coniotomy)

המקום האנטומי (באדום) שבו מבצעים את החתך כדי לפתוח נתיב אוויר למטופל שאי אפשר לבצע עברו אינטובציה. פעולה זו תבצע כפעולה מצילת חיים במצב חירום רפואי.



תמונה 21.6 להבים שונים של הלינגוסקופ

בילדים צעירים משתמשים בלהב ישר מילר וביולדים בוגרים יותר משתמשים בלהב מעוגל מקינטוש. בשניהם חשוב להתאים את אורך הלהב לגודל הילד (ראו טבלה 21.12).

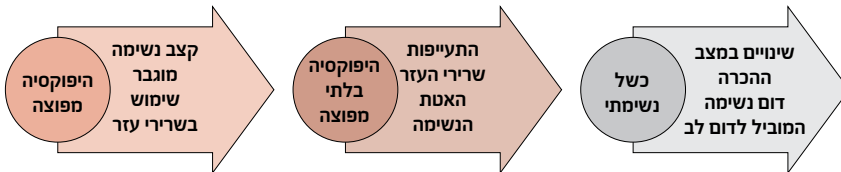
(B) נשימה (Breathing)

לאחר פתיחת נתיב אוויר בודקים את מצב הנשימה. אם הנשימה לא מספיק יעילה, יש לספק סיוע נשימתי, ואם יש צורך אף להנשים. כמו בכל נפגע טראומה, גם בילדים יש להעשיר ב־85%-100% חמצן. את הפג שזה עתה נולד וזקוק להנשמה יש להנשים ללא העשרת חמצן.

יש לעקוב אחר מצב הנשימה של הילד ללא הרף. כאשר הנשימה מואטת אין פירוש הדבר שהמצב משתפר. כאשר הילד בהיפוקסיה (תמונה 21.8), קצב הנשימה מוגבר ויש שימוש נרחב בשרירי עזר. עם הזמן שרירי הנשימה מתעייפים והנשימה מואטת בשל עייפות - לא עקב שיפור בחמצון המוח. לאחר האטה זו רואים כשל נשימתי המסתיים בדום נשימה שיוביל לדום לב. לכן יש חשיבות גדולה לזיהוי מהיר ומוקדם של בעיות במצב הנשימה, וחשוב להביא בחשבון את קצב הנשימה הרגיל של ילדים, שהוא מהיר משל מבוגרים (מתחת גיל 4 קצב הנשימה מהיר פי 2-3 ממבוגרים).



תמונה 21.8 הידרדרות מצבו של ילד בהיפוקסיה



נשימה מהירה מעידה על מצוקה בנשימה או הלם - יש לחפש את הגורם ולטפל בהתאם. עם ההחמרה הנשימה נעשית שטחית יותר, רואים תנועה מואטת של החזה (בגלל עייפות שרירים) וקולות הנשימה מוחלשים. בהאזנה לריאות יש לזכור שדופן בית החזה בילדים דק יותר ממבוגרים, ולכן הקולות נשמעים יותר ברורים וחזקים משהם באמת. מצב זה עלול להוביל להערכה לא נכונה של מצב הנשימה. לדוגמה, בהאזנה למיקום צינור תוך־קני כדי לוודא שיש כניסה טובה לשתי הריאות ושאינן כניסת אוויר לקיבה בגלל מיקום הטובוס בוושט, לוודא שאין פגיעה בריאה אחת.

לשם הערכת מצב הנשימה - נעזרים גם בסימנים חיצוניים. סימנים לנשימה מאומצת כוללים: נדנוד הראש עם כל נשימה, נחיריים מורחבים ונעים (alae nasi), שומעים קולות של השתנקות, נחירות, ורואים שימוש בשרירי עזר בצוואר ובבטן. מדדים ליעילות הנשימה כוללים קצב הנשימה ועומקה, קולות נשימה, צבע העור (כחול מעיד על היפוקסמיה), אי־שקט ורמת ההכרה. מדד שעוזר לבדוק רמת חמצון היא הסטורציה (כלומר שיעור ההומגלובין הרווי בחמצן). שלא כמו בקצב הנשימה, סטורציה אינה משתנה עם הגיל והיא יכולה לעזור להחליט אם הנשימה האיטית מעידה על כך שהמצב השתפר או להפך, שהשרירים עייפים.

בגלל נפחן הקטן של הריאות אצל ילדים ובגלל קושי בהתפשטות בית החזה עקב עייפות השרירים, הבעיה אצל ילדים היא לעיתים נפח הנשימה והאוויר הריאתי ולא החמצון. במצב זה העשרה בחמצן לא תעזור כמו הנשמות בעזרת מפוח. כאשר נותנים סיוע נשימתי באמצעות מפוח כדי להגדיל את נפח הנשימה יש לזכור שהריאות קטנות ורכות. הנשמת יתר עלולה להזיק אם האוויר ייכנס לקיבה (אספירציות, קיבה מנופחת מג' בילה את תנועות הסרעפת) או לבארטרואומה בריאות. בעת הידוק מסכת הנשמה לתינוקות יש להיזהר לא ללחוץ חזק מדי על הפה. לחץ על הפה ידחף את הלשון ויחסום את נתיב האוויר.



תמונה 21.9 קפנומטריה/ קפנוגרפיה

קפנומטר הוא מכשיר המראה בצורה גרפית ומספרית את ערכי הפחמן הדו־חמצני בנשיפה. זהו כלי עזר חשוב במעקב אחר תפקודו הלבבי ומצב האוויר של המטופל.

בעת הנשמה יש לנטר את רמת הפחמן הדו־חמצני, רצוי בנקודה כמה שיותר קרובה לפיו של המונשם. ניטור זה קריטי בפגיעות ראש. היפרקפניה (עלייה במתח פחמן דו־חמצני) והיפוקסיה יגבירו את צריכת החמצן של המוח ואת זרם הדם, מצב שעלול להעלות ICP (לחץ תוך־גולגולתי). בילד עם חשד לפגיעת טראומה במוח (trauma brain injury: TBI) מתח הפחמן הדו־חמצני צריך להישמר בטווח הרגיל. הנשמת יתר (היפרוונטילציה) נדרשת כטיפול זמני בבעיה הרפואית. אין להנשים בהיפרוונטילציה לזמן ממושך משום שירידה ברמת הפחמן הדו־חמצני עלולה להוריד את אספקת החמצן למוח (על ידי כיווץ כלי דם במוח) ובכך להחמיר את הפגיעה המוחית. ההנשמה בילדים צריכה לשאוף להגיע לרמת פחמן דו־חמצני של 34 ממ"מ ובהיעדר קאפנוגרף/ קפנומטר (תמונה 21.9), שהוא מכשיר המראה בצורה גראפית ומספרית את ערכי הפחמן הדו־חמצני שבסוף הנשיפה, יש לע' שות 30 הנשמות בדקה לילדים ו־35 הנשמות בדקה לתינוקות.

פגיעת החזה הנפוצה בילדים היא חבורה (קונטוזיה) ריאתית. פגיעה זו גורמת להיפוקסמיה. הצלעות בילדים אינן שבירות כמו אצל מבוגרים, ולכן אם יש עדות לשברים בצלעות, זה סימן לקינמטיקה רצינית (בניגוד למבוגרים). אם מגלים צלעות שבורות אצל תינוקות - סביר מאוד שמדובר בהתעללות. פגיעות חזה כגון חזה אוויר או חזה דם (כלומר הצטברות של דם או אוויר בין הקרומים העוטפים את הריאות) אינן שכיחות בילדים. אם יש צורך, ייוחדר נקז לחזה. בגלל הקוטר הקטן של הנקז יש סיכון מוגבר לחסימתו בקריש דם. אם מזחים חזה אוויר או חזה דם בילדים, דרושה התערבות מהירה. נוסף על פגיעה בנשימה, חזה אוויר בלחץ יגרום לסטייה של המדיאסטינום ויגרום לחסימה של הווריד הנבוב העליון בגלל כיפופו. ההחזר הווריד לעלייה הימנית ייפגע, אך יותר מכך, ייפגע ניקוז הדם מהמוח ותהיה עלייה ב־ICP.

(C) מחזור הדם (Circulation)

לאחר פתיחת נתיב אוויר ועזרה בנשימה יש לוודא שהחמצן אכן מגיע למוח. הישרדות ילדים מפגיעה המרוקנת את הדם מכלי הדם (exsanguinating injury) נמוכה, אך פגיעה זו נדירה אצל ילדים. זיהוי ושליטה בדימום חיצוני צריכים להתבצע בהקדם, כחלק מהסבב הראשוני. כמו בנשימה, יש צורך בניטור ומעקב מתמיד של המדדים כדי לקבל הערכה נכונה של מצב הילד־הנפגע, תוך התחשבות במדדים התקינים במנוחה (ככל שהילד יותר צעיר כך הדופק גבוה יותר ולחץ הדם נמוך יותר). אם עוד בסבב הראשוני מוצאים לחץ דם נמוך בצורה קיצונית, כנראה יש איבוד דם בגלל שטף דם חיצוני או בגלל דימום פנימי בתוך בית החזה (אז נראה

קשיי נשימה ונטפול בעזרת נקז) או בגלל דימום תוך־בטני (הטיפול רק בחדר ניתוח) שיכול להוביל להצטברות דם בבטן. הדם הצבור ילחץ על קירות הבטן ויגרום למתיחה ולהתרחבות של הבטן (בטן נפוחה בגלל אוויר או דם) כולל לחץ על הסרעפת (קשיי נשימה).

בתינוקות גם דימום תת־עורי בקרקפת יכול לגרום להלם.

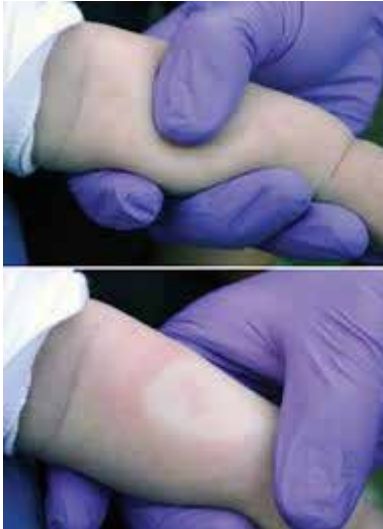
ילדים מפצים על הלם על ידי הגברת קצב הלב וכיווץ כלי דם פריפריים. לילדים בהלם יש מנגנון פיצוי יעיל, ולכן בשלב הראשוני לא יהיה שינוי במדדים החיוניים (למעט עליית דופק).

כאשר יתחילו סימנים של הלם (לחץ דם נמוך מהרגיל) זה סימן שמדובר באיבוד כמות רצינית של דם: 25%-30% מהנפח. בילדים מדובר בנפח ממשי קטן מאוד - 100 מ"ל, אך נפח זה הוא 15%-20% מכלל הדם בגופם, לכן מקרים כמו תסמונת המדור הסגור הם מצבי חירום בילדים. מנקודה זו הידרדרות מצב ילדים בהלם היא מהירה ביותר ודרוש פינוי דחוף ומיידי למתקן רפואי מתאים.

הערכת מצב הילד בהלם תיעשה בעזרת כמה מדדים: רמת הכרה (יורדת), עור (חיוורון וכיחלון), ריריות (יובש), מילוי קפילרי איטי יותר משתי שניות.

בדיקת מילוי קפילרי (תמונה 21.10) - לוחצים על מיטת הציפורן או על אזורים אחרים בגוף. עם שחרור הלחץ הרקמה תהיה בצבע לבן אך תחזור לצבע הוורוד התקין תוך פרק זמן מסוים. זהו ביטוי של פרפוזיה לרקמות בהיקפים. מדד תקין של מילוי קפילרי (חזרה לצבע ורוד) הוא פחות משתי שניות.

מדדים נוספים להערכת מצב הילד הם: מחזור דם פריפרי (כיחלון פריפרי), אק"ג, נשימות (מהירות ושטחיות), לחץ דם (יורד), חום גוף (יורד). מאחר שהמדדים משתנים עם הגיל, עם שינוי בטמפרטורת הגוף והם מושפעים מהרוגע או הסטרס של הילד־הנפגע (אי־שקט, דופק ונשימה מהירים מופיעים בילדים בעקבות לחץ, כאב, פחד וחיפה לקור), המדד החשוב ביותר שבעזרתו עוקבים אחר מצב ההלם של הילד הוא רמת ההכרה שלו.



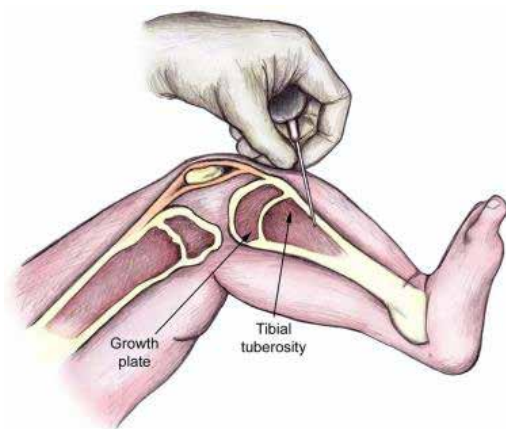
תמונה 21.10 בדיקת מילוי קפילרי

בודקים כמה זמן ייקח לגפה לחזור לצבעה החיוני לאחר הלחיצה. אם זמן זה יותר משתי שניות פירוש הדבר שהפרפוזיה ירודה.

חשוב לשמור על ניטור מתמיד ובדיקת התגובה של המטופל־הילד לטיפול.

חשוב לשמור על ניטור מתמיד ובדיקת התגובה של המטופל־הילד לטיפול.

יש לוודא גישה תוך־ורידית בילד שצריך נוזלים. אין לפתוח וריד רק כדי לשמור עליו. נדרש לכך זמן רב בילדים ומוסיף לטראומה הנפשית שלהם. אם יש חשד קל להלם, יש לפתוח וריד פריפרי, בעדיפות מעל הסרעפת כי הנוזל יגיע מהר יותר לעלייה הימנית. בטרומה גדולה יש לפתוח לפחות שני ורידים. בנפגע לא יציב לא מתעכבים. אם לא מצליחים לפתוח וריד תוך פרק זמן קצר (שני ניסיונות ב־90 שניות) יש לפתוח וריד פריפרי, מוטב לעבור ישירות לעירוי תוך־גרמי (איור 21.12). אין לבצע עירוי תוך־גרמי בעצם עם חשד לשבר או בעצם שכבר ניסו בה עירוי תוך־גרמי.



איור 21.12 עירוי תוך-גרמי

אפשר לתת תרופות ונוזלים בעזרת הכנסת צנתר לתוך העצם ישירות.

כנראה ההידרדרות מהירה. לעומת זאת, עירוי נוסף עלול לגרום להחייאת יתר. אם הדימום קטן יחסית והסימנים החיוניים תקינים, בולוס נוזלים נוסף מדלל את הדם, מקטין את ההמטורקיט (שהוא שיעור הכדוריות בדם לעומת החלק הנוזלי) ויוביל להערכה מוטעית של מצב הילד.

מכיוון שפגיעה מוחית עקב פגיעה קהה היא קריטית ושכיחה בילד לעומת הלם דמי מסיבי, עירוי יתר יכול להזיק למטופל עקב יצירת בצקת מוחית.

סליין היפרטוני - תמיסת מלח בריכוז גבוה (3%) יכול להוריד ICP על ידי העלאת אוסמווליות (ריכוז המומסים בחלק הנוזלי של הדם) ועל ידי כך משיכת נוזל מהמוח לתוך כלי הדם, תופעה שנצפתה גם במבוגרים וגם בילדים. בכל מקרה, חייבים לעשות הערכה זהירה של המטופל ושל תוצאות הטיפול ברצף ולאורך זמן.

בילדים יש עדיפות לטיפול בבעיות A ו-B מאשר בעיות C כי הן פחות שכיחות בילדים.

הלם תת-נפחי לא נגרם בהכרח מדימום אלא גם מגורמים נוספים, למשל הקאות, שלשולים וכוויות. כמו כן, הלם תת-נפחי מגביר את הסיכוי להיפותרמיה. היפותרמיה מפחיתה את יעילות התרופות ופעולות ההחייאה, לכן יש חשיבות לחימום. העירוי בדרך כלל מקורר, ולכן נוסף על כיסוי הנפגע הילד השאיפה היא לתת עירוי חם (מחומם ל-38 מעלות).

כמו מאגרי הנשימה, גם מאגרי הדם ללב נמוכים. כדי למנוע עומס על היחס של דרישת הדם/חמצן, השאיפה היא להפחית בצרכים המטבוליים. לשם כך יש לתת סיוע נשימתי, להרגיע ולדאוג לטמפרטורות נוחות.

יש לזכור שבניגוד למבוגרים, דימום תוך-גולגולתי בילדים ובתינוקות יכול לגרום לאיבוד נפח דם מספיק לגרימת הלם היפולמי (תת-נפחי), גם ללא סימנים חיצוניים לפגיעה זו. אם יש בעיה במחזור הדם ואין שום סימן לדימום בחזה או בבטן, יש לשקול את האפשרויות האלה: האם יש סיכוי להלם קרדיוגני (לבבי) או נירוגני (אובדן עיצוב לכלי הדם בגלל פגיעה נירולוגית)? האם ייתכן שהתפתחו חזה אוויר, טמפונדה לבבית (cardiac tamponade), חבורה לבבית או פגיעה בעמוד השדרה?

כל השאר (All the rest)

בדיקת הכרה חוזרת (AVPU), והערכה נויירולוגית מלאה. להזכירכם:

טבלה 21.1 בדיקת הכרה לפי AVPU

A	Alert	המטופל בהכרה מלאה
V	Verbal	המטופל מגיב לדיבור
P	Painful	המטופל מגיב לכאב
U	Unresponsive	המטופל חסר הכרה

הערכה נויירולוגית כוללת - תגובה לגירוי, מצב האישונים ומוטוריקה (תנועתיות). קביעת GCS לפי הטבלה המותאמת לילדים (תרשים 21.3 לעיל). יש לזכור שמתחת לגיל ארבע בעיות דיבור לא נובעות בהכרח מהפגיעה אלא מיכולת הדיבור של הילד שעדיין לא מפותחת כראוי. גם בילדים מבוגרים יותר יש חשש שהפגיעה עצמה גרמה לגרסיה, והם שותקים בגלל תחושות הפחד והלחץ שלהם לנוכח מצבם.

במקום שימוש במדד RTS (כלי מספרי לאמוד השפעת הפגיעה) המותאם למבוגרים, משתמשים במדד PTS המותאם לילדים (pediatric trauma score: PTS, ראו תרשים 21.3). מדד זה כולל את המדדים החשובים בטרומת ילדים: גודל (לפי משקל מוערך), מצב נתיב האוויר, לחץ הדם הסיסטולי, רמת ההכרה, שברים ופצעים ומצב העור.

את הבדיקה הנוירולוגית יש לבצע לפני שנותנים תרופות שעלולות להשפיע על מערכת העצבים המרכזית. בילדים מתחת לגיל שלוש או בנפגעים שערכי $GCS \leq 8$ ייתכן מצב של פרכוסים בגלל הטרומה. בטיפול ראשוני אפשר לתת בנזודיאזפינים; זוהי קבוצת תרופות הכוללת את האליום, שבעזרתן אפשר להפסיק פרכוסים, להביא הרגעה, לטשטש ועוד. אף שפרכוסים הם תופעה צפויה לאחר טרומה, פרכוסים חוזרים ונשנים מעוררים דאגה.

הערכת הכאב - לפעמים קשה לתקשר עם ילדים מכיוון שלא תמיד הם יכולים לתאר את הרגשתם, לציין איפה בדיוק כאב להם וכדומה. פיתוחים כמו סרגל העוויות פנים (Douthit faces scale) (איור 21.13), שהוא סרגל המאפשר לסווג את מידת הכאב, יכולים לעזור. מדובר בסרגל של כאב שבו לכל רמת כאב יש פרצוף מתאים. מבקשים מהילד להצביע על הפרצוף המשקף בצורה הטובה ביותר איך הוא מרגיש. אם הילד אינו יכול לשתף פעולה, אפשר להביט בפניו לקבוע את רמת הכאב לפי מבע פניו והתאמתו לתמונה שבסרגל. בדרך זו אפשר לדעת את כמות משככי הכאבים שיש לתת, ויש להביא בחשבון גם את משקל הילד (לפי הפרוטוקול).

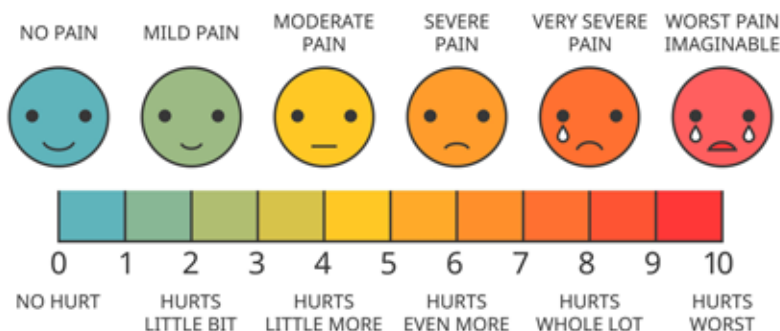
משום שלילדים קשה לתאר את מקום הכאב וסוגו, חשוב לבצע בדיקת גוף יסודית ומקיפה כדי שלא להחמיץ פגיעות נוספות. עם זאת, מאחר שבילדים הפגיעות נוטות להיות פנימיות, היעדר ממצאים אינו מעיד על היעדר פגיעות.

מסת השריר בילדים קטנה יחסית ושטח פני העור גדול, דבר שהוא סיכון מוגבר להיפותרמיה, ולכן יש להקפיד לכסות את הנפגע הילד כיסוי הולם ולתת לו עירוי חם (אם אפשר). אם יש צורך להשאיר את הגוף חשוף לאורך זמן, יש להשתמש במנורות מחממות מעל ילדים שאינם מכוסים, ואם אין בניידת נורות חימום, יש לחמם את הניידת ככל האפשר.

בדיקת ראש וצוואר - בסריקה של כל הגוף עוברים בצורה מסודרת על כל האזורים. כאשר בודקים ראש וצוואר מחפשים סימנים לפגיעה קלה מעל הכתפיים, ושוב בודקים שינויים במצב ההכרה. כאבי צוואר, נפיחות או כיווץ שרירים יכולים להעיד על פגיעה בחוליות הצוואר. אם יימצאו סימנים כאלה, חשוב לתעד אותם מכיוון

שללא פגיעה בחוליות עצמן (מצב סביר בילדים), פגיעה בצוואר עלולה שלא להופיע בצילום. הפרשות מהאף, מהאוזן או אייציבות של הפנים מעוררות חשד לשבר בבסיס גולגולת (איור 21.14) - במצב זה אינטובציה דרך האף אינה באה בחשבון. שבר בלסת מסכן את נתיב האוויר, בייחוד משום שאצל ילדים הלשון גדולה יחסית לחלל הפה.

PAIN MEASUREMENT SCALE



איור 21.13 סרגל כאב לילדים, סרגל העוויות פנים, Douthitt faces scale
מבקשים מהילד להצביע על הפרצוף שמביע את רמת הכאב שהוא חש.

הראש הוא האיבר החשוף ביותר לפגיעה בילדים (בגלל גודל הראש, העצמות הרכות ורקמת העצב רכה), ולא רק מהפגיעה הישירה אלא גם, ואולי בעיקר, מהפגיעה השניונית עקב היפוקסיה ואיסקמיה. חסימת נתיב האוויר גורמת להיפוקסיה שתוביל לבצקת מוחית (brain edema).



איור 21.14 עיני רקון (Raccoon Eyes) סימן היכר לשבר בבסיס הגולגולת

שינוי בצבע העור מסביב לעיניים (עיני רקון, raccoon eyes).

רגילה שתטופל על ידי הפחתת נפח נוזל הדם כדי לשאוב חזרה נוזל מהמרווח הבין־תאי, כאן צריך תרופה שמכווצת כלי דם מוחיים.

היפוקסיה מחסימת נתיב האוויר מפריעה לאספקת הדם של המוח בשתי דרכים: פגיעה במרכז הוויסות במוח (loss of cerebral pressure autoregulation) ופגיעה באספקת החמצן לשרירים השומרים על קוטר כלי הדם במוח. במקרה זה, יש התרחבות של כלי הדם במוח בצורה לא מבוקרת. בשל כך כלי הדם תופסים נפח גדול מהרגיל, מצב שגורם ללחץ בתוך הגולגולת היוצר אפקט הדומה לבצקת מוח. אלא שבמקום שהבצקת תיגרם עקב יציאה של נוזל מכלי הדם לחלל הבין־תאי (vasogenic edema) בשל עלייה בחדירות דופן כלי הדם, החדירות נשארת נמוכה (מחסום דם־מוח), כלי הדם מתנפחים והבצקת, וליתר דיוק, העלייה ב־ICP, היא מנפח כלי הדם התופס מקום (hyperemia). יש להבדיל זה השלכה טיפולית - לעומת בצקת רגילה שתטופל על ידי הפחתת נפח נוזל הדם כדי לשאוב חזרה נוזל מהמרווח הבין־תאי, כאן צריך תרופה שמכווצת כלי דם מוחיים.

דימום תוך־מוחי רציני אינו שכיח בילדים. אם מוצאים סימנים לכך (כמו דימום ברשתית העין), עולה חשד לתסמונת התינוק המנוער עקב התעללות.

פגיעות חזה ובטן - פגיעות חזה אינן שכיחות בילדים. אם יש פגיעת חזה, הפגיעות השכיחות יותר הן חזה אוויר (תמונה 21.11) וחזה דם בלחץ, שברים בצלעות ובעצם החזה (סטרנום). פחות שכיחות פגיעות בלב ובכלי דם מרכזיים, פגיעות בסרעפת, בקנה, בוושט.

מוות מפגיעה קלה היא בערך פי 10 יותר קטלנית כאשר יש פגיעת חזה רצינית. אף שפגיעת החזה אינה גורם המוות, היא אינדיקציה לפגיעה קשה (קינמטיקה שוברת צלעות) ובגלל הנזק העקיף מפגיעה בנשימה.

בבדיקת החזה והבטן בודקים אם יש כאבים בחזה ובודקים את מצב נשימה. מחפשים סימנים לפגיעות מסכנות חיים שאולי הוחמצו. התפתחות חזה אוויר בלחץ תתבטא בקולות נשימה ירודים בצד אחד ובתהודה גבוהה בניקוש. בודקים אם יש היסט קנה. אם יש חזה דם נרחב, שומעים ירידה בקולות הנשימה בצד אחד וקול עמום בניקוש. הקנה יהיה באמצע (ללא היסט).

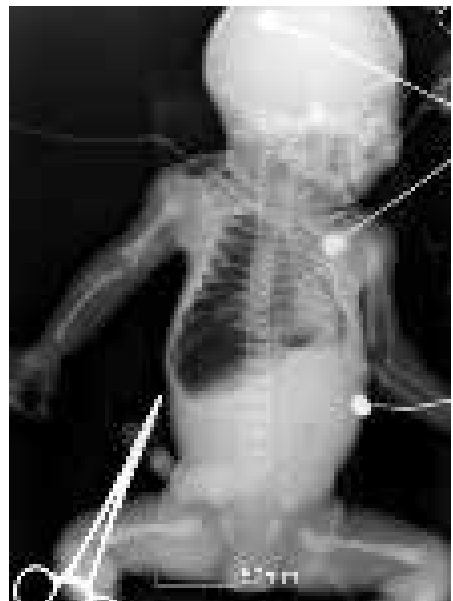
התנפחות של הקיבה יכולה לגרום לקשיי נשימה; רואים התרחבות החלק העליון של הבטן ויש תהודה מוגברת בניקוש. החדרת צינור המוכנס מהאף או הפה ומגיע עד לקיבה כדי לנקז (זונדה) יכולה לעזור לפתור את הבעיה.

סימנים נוספים לפגיעת בטן יכולים להיות כאבי בטן, חבורה או רגישות למגע, נפיחות (אוויר או דימום) והקאות - בייחוד אם אלה מופיעים עם סימני דם או מרה. אם החדרת צינור מנקז לא משפרת את מצב הנשימה או את הנפיחות בבטן, הנפיחות כנראה לא מאוויר בקיבה אלא מדימום תוך־בטני - וכאן מתעורר חשד לפגיעה בכבד או בטחול.

פגיעות בטן בילדים נובעות בדרך כלל מהילחצות איברים מלאים אל עמוד השדרה, מפיצוץ איברים חלולים ומקריעה של איברים מכלי הדם עקב תאוצה או תאונה.

שברים - בכל מקום מחפשים שינוי צורה שיסגיר שבר בעצם. בגלל אופי העצמות בילדים שברים עלולים שלא להתבטא בשינוי צורה. בכל מקרה של שינוי צורה ואפילו קטן יש חשד לשבר. לדוגמה, בתינוקות סיבוב הקרסול יכול לגרום לשבר, והסימנים לכך יהיו רק רגישות בחלק המרוחק של הטיביה וילד שמסרב ללכת. סימנים שיכולים לעזור לזהות שבר ללא שינוי צורה הם: רגישות נקודתית, המטומה (דימום תת־עורי, סימן כחול), ספאזם של שרירים מעל מקום שבר, נפיחות.

שכיחות השברים בפנים עולה עם הגיל. חשוב לא להיתפס לשאננות אם לא מוצאים שברים. בגלל עמידותו של בית החזה יש חשד לחבורה נרחבת בריאות גם ללא סימנים חיצוניים. אם מוצאים שבר בצלעות, זה סימן לטראומה רצינית או להתעללות. כל אזור רגיש או נפוח ייחשב לשבר עד לבדיקה בבית חולים. היתרון אצל ילדים הוא ששברים מתרפאים מהר יחסית.



תמונה 21.11 חזה אוויר בלחץ

בתצלום חזה נראה האוויר הכלוא בחזה בצד שמאל (ימין של המטופל) המופיע שחור בתצלום. הריאה הימנית התמוטטה. חזה אוויר בלחץ הוא מצב חירום שעלול לפגוע בתפקודי מערכות הלב, כלי הדם והנשימה.

עקרונות בפינוי ילדים

המפתח להישרדות ילדים לאחר טראומה כולל הערכה מהירה, טיפול מתאים ופינוי מוקדם למרכז טראומה מתאים. לאחר הטיפול בבעיות מסכנות החיים אין להתעכב לצורך ביצוע פרוצדורות מיותרות (כמו אינטובציה והתקנת קו ורידי) ומפנים את הנפגע הילד מייד לבית החולים.

קיבוע



תמונה 21.12 קיבוע ללוח גב מותאם לתינוק

לפני הפינוי יש לקבע לצווארון או ללוח גב לפי מצבו של הילד ולפי פרוטוקול מד"א (תמונה 21.12). בגלל האונה העורפית הגדולה של ילדים קיבוע ללוח גב רגיל יגרום לכיפוף הראש קדימה - ובמצב זה יש סכנה לפגיעה בעמוד השדרה וגם יש סכנה של חסימת נתיב האוויר. כדי לשמור על מנח ראש שבו עמוד השדרה ישר, יש לוודא שיש ריפוד מתחת לגב הילד

מהצוואר עד האגן (שמיכה למשל). יש לוחות גב המותאמים לילדים שבהם הריפוד כבר קיים. כדי למנוע תזוזה של הגוף לצדדים, יש לרפד את הילד גם מצדדיו, במרווח הנוצר בין הרצועות ללוח הקיבוע. יש להיזהר מקיבוע הדוק מדי - להשאיר מרווח לנשימה, אבל לא לתזוזה. קיבוע מוקדם יכול להפחית כאב ולמנוע נזק נוסף לרקמות עקב תזוזה. כדי למנוע או להקטין עליית ICP בילדים, אפשר להניח את הילד במנח ראש בקו האמצע ולשים את המיטה בזווית של 30° . זווית זו עוזרת לניקוז ורידי מלא מהמוח.

דליית פרטי המקרה

הנוכחות של מבוגר בזמן הטיפול והפינוי חשובה לאיכות הטיפול. המבוגר יכול להיות מקור עיקרי למידע על סיפור המקרה. קשה לזהות את כל הפגיעות, ובדיקה פיזיקלית לא תמיד אמינה משום שילדים לא רוצים להודות שכואב, הם בוכים מסיבות אחרות וכדומה. פירוט מלא של הזירה וממצאי הבדיקה חשוב מאוד כי אנשי הצוות הרפואי והסיעודי מסתמכים על המידע שמוסר להם צוות מד"א לא רק על המקרה אלא גם על מידע הנדרש לניטור מדדים.

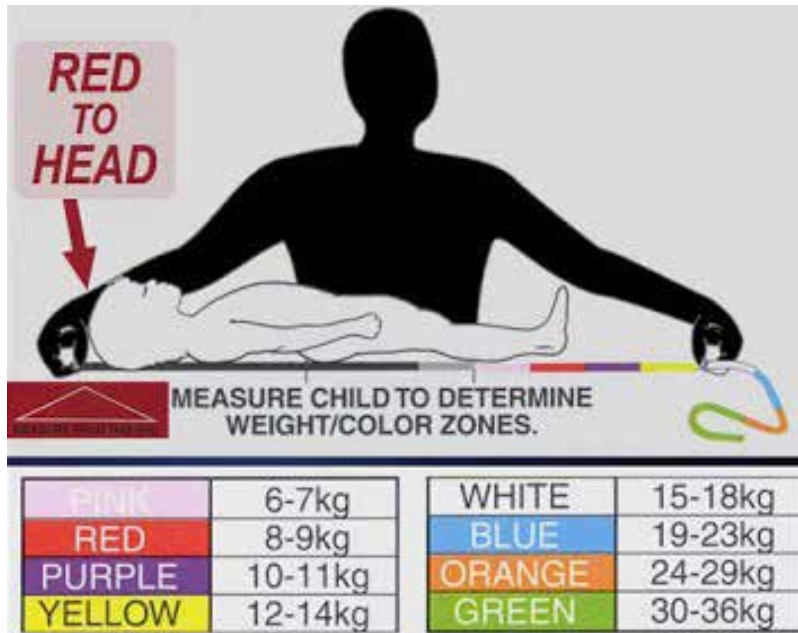
נוכחותו של מבוגר המוכר לילד עוזרת להרגיע את הילד, מספקת מידע על ההיסטוריה הרפואית של הילד והוא גם יכול לספר אם ההתנהגות הנוכחית של הילד היא רגילה ומאפיינת או שיש שינוי שאולי נגרם בגלל הפגיעה. אפשר לשחק עם הילד (למשל, לתת לו לשחק קצת עם הסטטוסקופ) כדי להרגיע אותו, כל עוד יש זמן ואין מצב חירום.

מעקב בזמן הפינוי

בזמן הפינוי יש לשים לב לבעיות העלולות להתפתח, ולכן יש לדאוג שילווח את הפינוי איש צוות שיכול לטפל בבעיות אלו בילדים. הבעיות האלה כוללות יציאה של צינור תוך-קני, יציאה של צנתר לווריד, הידרדרות במצב המודינמי (שהיא מהירה ופתאומית בילדים), היפוקסיה, היפותרמיה ועוד. הפינוי יהיה למתקן לפי הצורך הרפואי של הילד, בעדיפות למתקנים עם מומחיות לילדים. כאשר יש בעיה מסכנת חיים (הידרדרות המודינמית, היפוקסיה מחריפה וכדומה) מפנים למתקן הקרוב ביותר מבחינת זמן הגעה.

בטיחות ומיומנות

למרות החשיבות של מהירות ההגעה, אסור להזניח את הבטיחות. רצוי שהצוות המפנה יכלול מטפלים שמו-סמכים לבצע פרוצדורות מתקדמות בילדים, ושיכולים לזהות מקרי חירום האופייניים לילדים שעלולים להתפתח בזמן הנסיעה. יש לוודא שיש ברכב המפנה ציוד מתאים לטיפול בילדים. כמו כן, יש צורך בידיעת מינוני תרופות המתאימים למשקל הילד. אפשר ליצור טבלה נפרדת עם תרופות חירום הנפוצות יחד עם המינון המתאים לילד לפי משקלו. סרגל ברסלאו (Broselow tape) הוא שיטה מהירה לקביעת מינון תרופה בילדים (איור 21.15).



איור 21.15 סרגל ברסלאו (Broselow Tape)
סרגל המסייע לקבוע מינונים של תרופות בילדים.

התעללות בילדים

גורם טראומה נוסף בילדים הוא התעללות על ידי מבוגרים (איור 21.16). המבוגר המתעלל יכול להיות הורה, אחים ואחיות (גם לא מבוגרים), קרוב משפחה אחר, אפטרופוס, משגיח (כמו שמרטף) ואחרים. אפשר לזהות מקרים שבהם יש חשד להתעללות בעזרת סימנים שונים, ובמקרים שבהם עולה חשד להתעללות, יש חובת דיווח לגורם הרפואי הבא ולרשויות החוק.

בישראל במצבים מסוימים יש חובת דיווח על פי חוק חובת דיווח (חוק העונשין התשמ"ט-1989) לגורמים שונים כמו משטרה או פקידת סעד. בכל מקרה יש לזכור שמטרתם של צוותי הרפואה של מד"א היא הטיפול הרפואי בילד או בתינוק הנפגע ולא הטיפול בהתעללות עצמה - זאת משאירים לגורמים המתאימים.

סימנים המרמזים על התעללות אפשר למצוא לפי אופי הפגיעה ולפי גורמים נלווים (פירוט בהמשך). יש לשמור על רמה מסוימת של חשדנות במקרים המתאימים (ראו איור 21.16 ופירוט להלן).